UDB VIRTUAL
Universidad Don Bosco, El Salvador

Facultad de Ingeniería · Educación a Distancia

Datawarehouse y Minería de Datos (DMD941)

Desafío Práctico 2

Documento Técnico

Cubo OLAP, Consultas de Negocio y Visualización en Power BI
AdventureWorksDW2022

Alumno: Kevin Menéndez

Carné: MZ232727

Docente: Ing. David Enrique Moya Aguilar

Fecha de entrega: 6 de noviembre

Stack técnico: SQL Server 2022 + SSAS + Visual Studio + Power BI

Repositorio: https://github.com/menendez2004/datawarehouse

Índice

1. Introducción **3**

2. Objetivos **3**

3. Herramientas utilizadas **3**

3.1 Problemas de negocio planteados 4

4. Instalación de SQL Server y restauración de la base de datos **4**

5. Exploración e identificación de datos relevantes **6**

5.1 Modelo dimensional seleccionado 8

6. Consultas SQL de los problemas de negocio **9**

7. Diseño y creación del cubo OLAP **14**

7.1 Proyecto en Visual Studio 14

7.2 Origen de datos (Data Source) 15

7.3 Vista del origen de datos (Data Source View) 16

7.4 Cálculos con nombre (Named Calculations) 19

7.5 Dimensiones 21

7.6 Cubo «Ventas Internet» 24

8. Despliegue, procesamiento y validación del cubo **26**

8.1 Consultas MDX 28

9. Visualización en Power BI **32**

10. Análisis de resultados **35**

Problema 1 – Evolución de ventas y utilidad 35

Problema 2 – Categorías y subcategorías 35

Problema 3 – Productos más rentables 35

Problema 4 – Territorios 35

Problema 5 – Perfil del cliente 35

Problema 6 – Promociones 36

11. Conclusiones **36**

12. Repositorio **36**

1. Introducción

El presente documento describe el proceso completo para construir una solución de inteligencia de negocios sobre la base de datos de ejemplo **AdventureWorksDW2022** de Microsoft. Se instaló SQL Server 2022 Developer con Analysis Services en modo multidimensional, se restauró el almacén de datos, se respondieron seis problemas de negocio mediante consultas SQL, se diseñó y procesó un cubo OLAP en Visual Studio, se validaron sus resultados con consultas MDX y, finalmente, se conectó el cubo a Power BI para construir un tablero interactivo.

El análisis se centra en las **ventas por Internet** de la empresa ficticia Adventure Works Cycles, fabricante y distribuidor de bicicletas, accesorios y prendas, entre diciembre de 2010 y enero de 2014.

2. Objetivos

- Restaurar correctamente la base de datos AdventureWorksDW2022 en SQL Server.
- Identificar las tablas de hechos y dimensiones relevantes para el análisis de ventas.
- Responder los problemas de negocio planteados mediante consultas SQL precisas y optimizadas.
- Diseñar, desplegar y procesar un cubo OLAP que responda a los mismos problemas.
- Validar el cubo comparando sus resultados (MDX) con los obtenidos en SQL.
- Construir un reporte interactivo en Power BI conectado en vivo al cubo.

3. Herramientas utilizadas

Herramienta	Versión	Uso en el desafío
SQL Server Developer	2022 (16.0.1000.6)	Motor de base de datos donde se restauró el almacén de datos
SQL Server Analysis Services	2022 – modo Multidimensional	Servidor donde se despliega y procesa el cubo OLAP
SQL Server Management Studio	22	Restauración, consultas SQL y consultas MDX
Visual Studio Community	2022 + Analysis Services Projects 2022+	Diseño del cubo (origen de datos, dimensiones, medidas)
Power BI Desktop	Versión actual	Tablero de indicadores con conexión en vivo al cubo
Git / GitHub	—	Control de versiones y entrega de los archivos

3.1 Problemas de negocio planteados

#	Problema de negocio
1	¿Cómo evolucionan las ventas y la utilidad por año y trimestre, y cuál es el crecimiento interanual?
2	¿Qué categorías y subcategorías de producto generan más ingresos y cuál es su margen?
3	¿Cuáles son los 10 productos más rentables?
4	¿En qué grupos, países y regiones se concentran las ventas?
5	¿Cuál es el perfil del cliente que más compra (género, estado civil y educación)?
6	¿Qué impacto tienen las promociones en las ventas?

4. Instalación de SQL Server y restauración de la base de datos

Se instaló **SQL Server 2022 Developer** con instalación personalizada, seleccionando *Database Engine Services* y *Analysis Services*. En la configuración de Analysis Services se eligió el **modo Multidimensional**, requisito para crear cubos OLAP en Visual Studio. Todas las características terminaron con estado *Succeeded*.

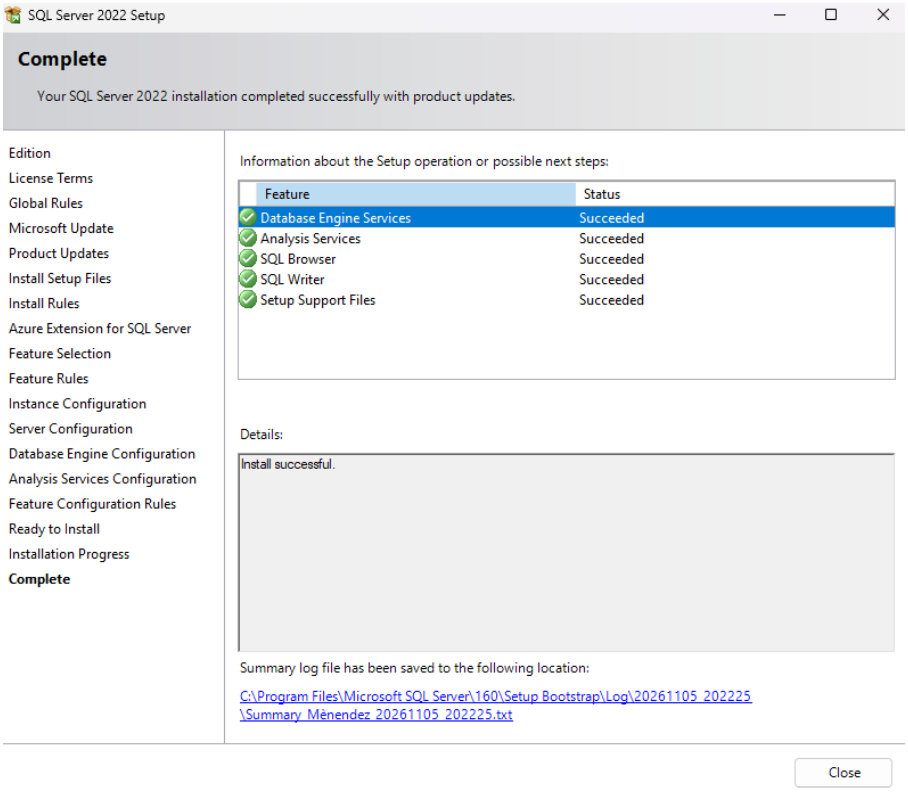


Figura 1. Instalación de SQL Server 2022 completada.

Desde SSMS se ejecutó el script *01_restaurar_base_datos.sql*. Su primer bloque consulta @@**VERSION** y **SERVERPROPERTY** para dejar evidencia de la versión y edición del servidor.

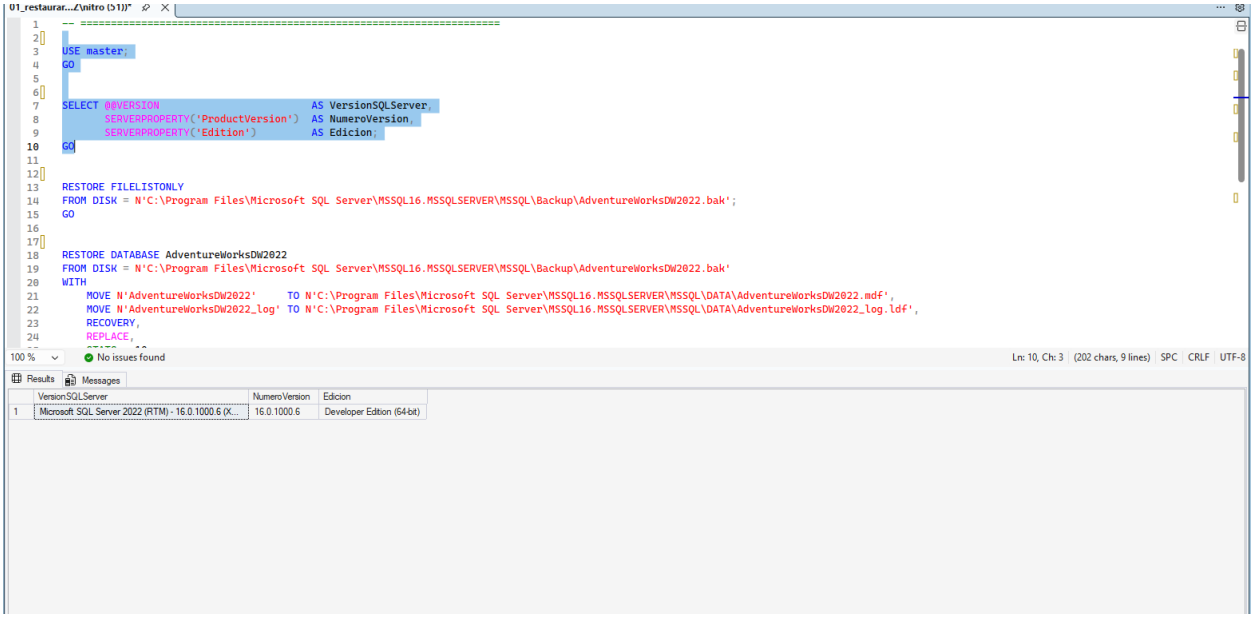


Figura 2. Versión de la instancia: SQL Server 2022 (RTM) 16.0.1000.6, Developer Edition (64-bit).

Antes de restaurar se ejecutó **RESTORE FILELISTONLY** sobre el archivo *AdventureWorksDW2022.bak* para conocer los nombres lógicos de sus archivos: *AdventureWorksDW2022* (datos) y *AdventureWorksDW2022_log* (registro). Estos nombres se usan en la cláusula MOVE de la restauración.

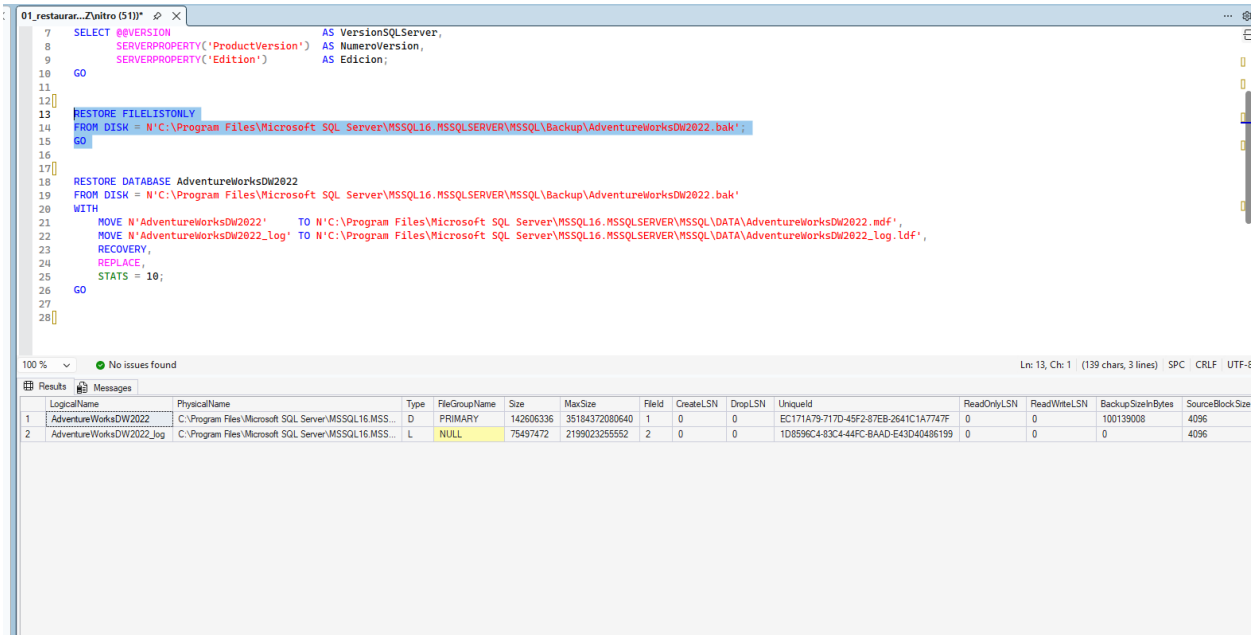


Figura 3. RESTORE FILELISTONLY: nombres lógicos de los archivos del respaldo.

Con **RESTORE DATABASE ... WITH MOVE, RECOVERY, REPLACE, STATS = 10** se restauró la base, ubicando los archivos .mdf y .ldf en la carpeta DATA de la instancia. El mensaje final confirma que la restauración se procesó con éxito.

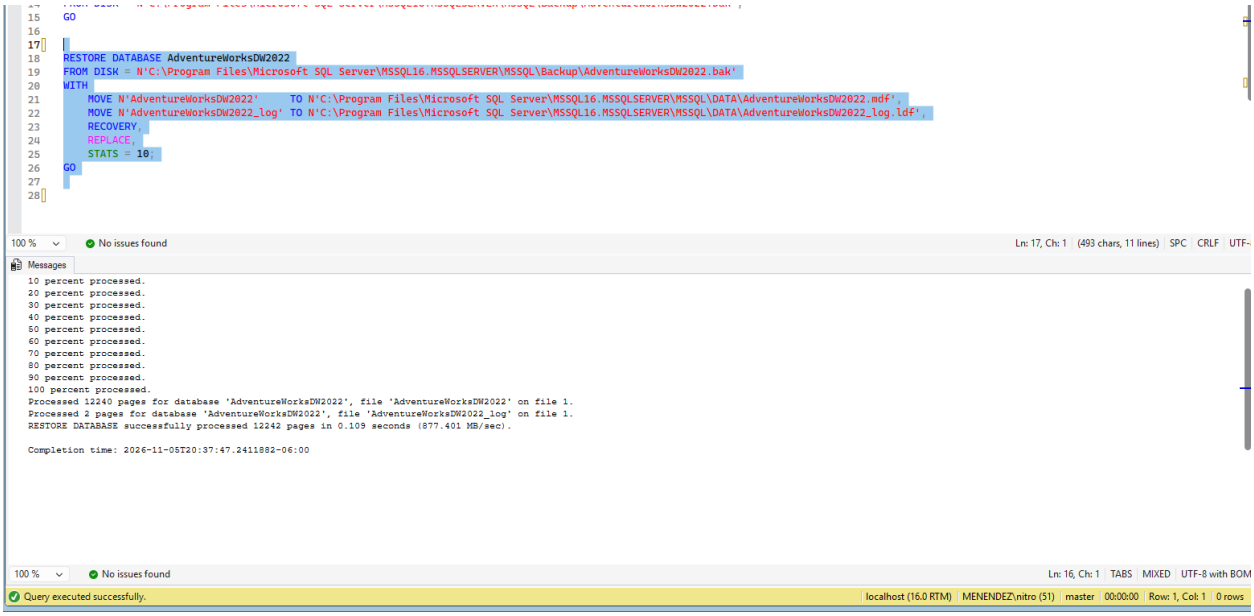


Figura 4. Restauración completada: 12,242 páginas procesadas correctamente.

5. Exploración e identificación de datos relevantes

El script *02_verificacion_restauracion.sql* confirma que la base quedó en estado **ONLINE**, con modelo de recuperación SIMPLE y nivel de compatibilidad 160 (SQL Server 2022).

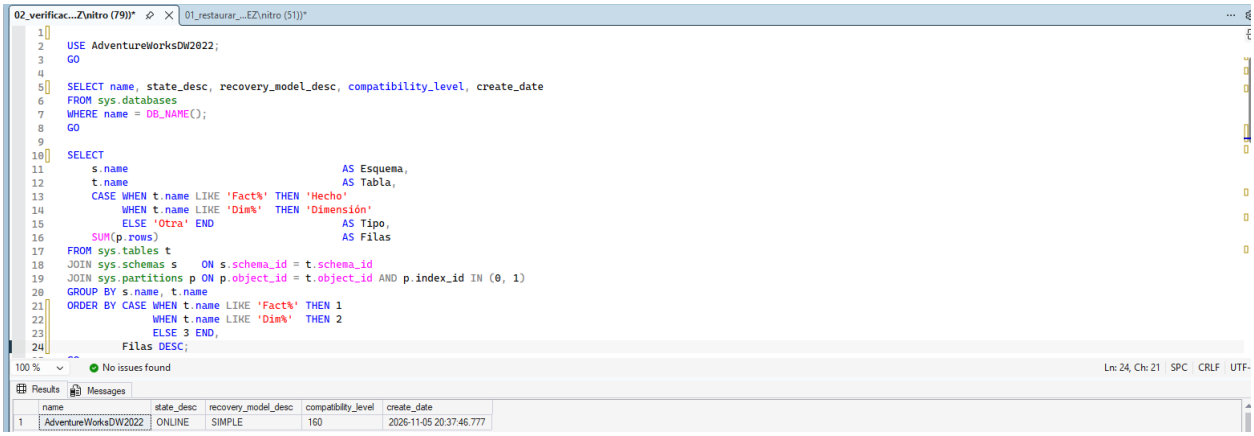
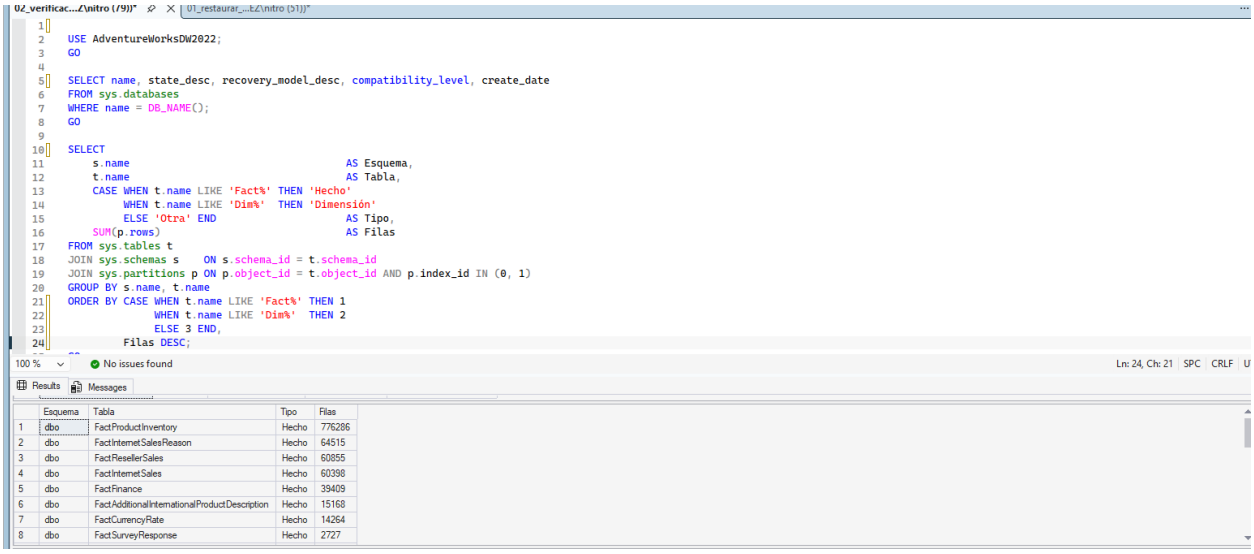


Figura 5. La base AdventureWorksDW2022 está en línea (ONLINE).

Se inventariaron las 52 tablas de la base clasificándolas en **Hechos**, **Dimensiones** y otras. La tabla de hechos elegida para el análisis es **FactInternetSales** (60,398 filas), que registra cada línea de venta realizada por Internet.



```
USE AdventureWorksDW2022;
GO

SELECT name, state_desc, recovery_model_desc, compatibility_level, create_date
FROM sys.databases
WHERE name = DB_NAME();
GO

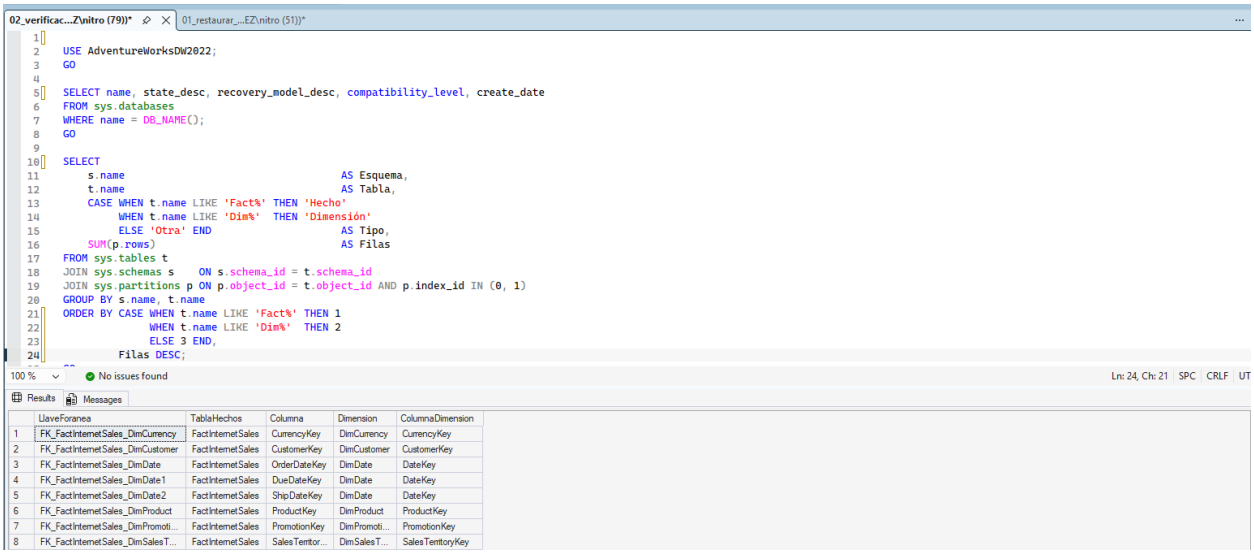
SELECT
    s.name                              AS Esquema,
    t.name                              AS Tabla,
    CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 'Hecho'
         WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 'Dimensión'
         ELSE 'Otra' END                AS Tipo,
    SUM(p.rows)                         AS Filas
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s    ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)
GROUP BY s.name, t.name
ORDER BY CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 1
              WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 2
              ELSE 3 END,
         Filas DESC;
```

No issues found

	Esquema	Tabla	Tipo	Filas
1	dbo	FactProductInventory	Hecho	776286
2	dbo	FactInternetSalesReason	Hecho	64515
3	dbo	FactResellerSales	Hecho	60855
4	dbo	FactInternetSales	Hecho	60398
5	dbo	FactFinance	Hecho	39409
6	dbo	FactAdditionalInternationalProductDescription	Hecho	15168
7	dbo	FactCurrencyRate	Hecho	14264
8	dbo	FactSurveyResponse	Hecho	2727

Figura 6. Inventario de tablas de hechos y dimensiones con su número de filas.

Las llaves foráneas muestran cómo se relaciona el hecho con sus dimensiones: DimCustomer, DimDate (tres veces: fecha de pedido, vencimiento y envío), DimProduct, DimPromotion, DimSalesTerritory y DimCurrency. Con base en esto se definió el modelo del cubo.



```
USE AdventureWorksDW2022;
GO

SELECT name, state_desc, recovery_model_desc, compatibility_level, create_date
FROM sys.databases
WHERE name = DB_NAME();
GO

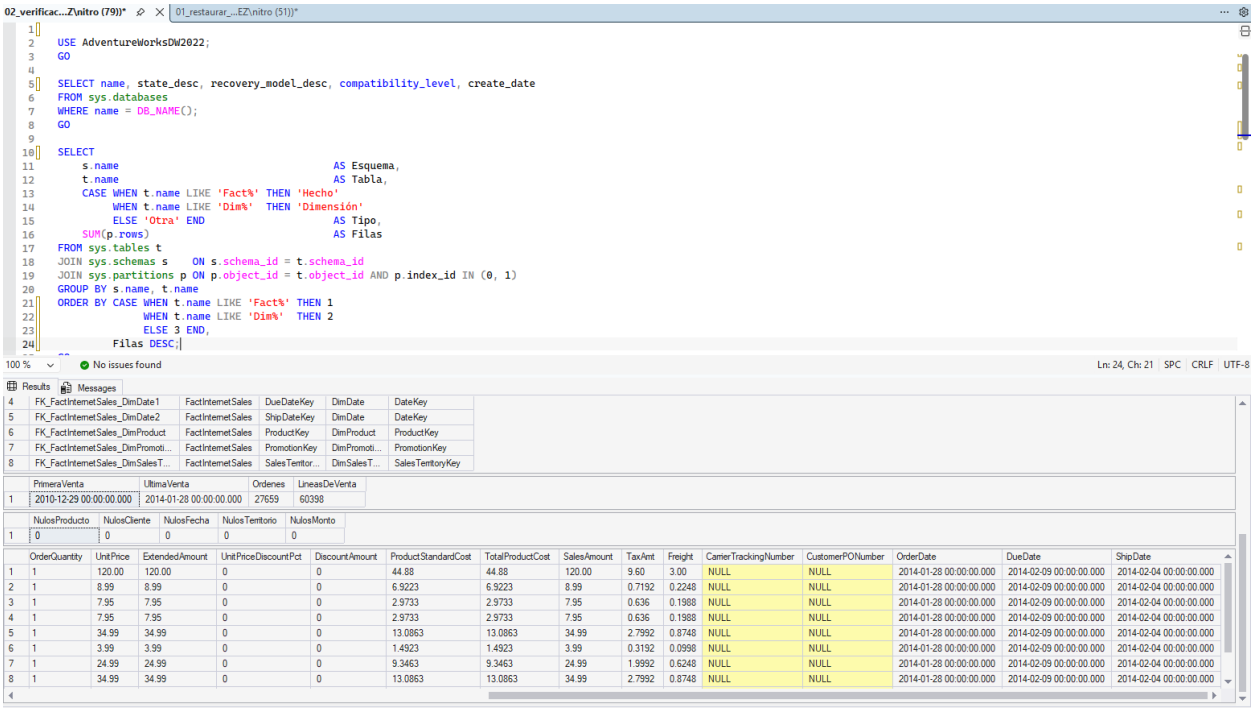
SELECT
    s.name                              AS Esquema,
    t.name                              AS Tabla,
    CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 'Hecho'
         WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 'Dimensión'
         ELSE 'Otra' END                AS Tipo,
    SUM(p.rows)                         AS Filas
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s    ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)
GROUP BY s.name, t.name
ORDER BY CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 1
              WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 2
              ELSE 3 END,
         Filas DESC;
```

No issues found

	LlaveForanea	TablaHechos	Columna	Dimension	ColumnaDimension
1	FK_FactInternetSales_DimCurrency	FactInternetSales	CurrencyKey	DimCurrency	CurrencyKey
2	FK_FactInternetSales_DimCustomer	FactInternetSales	CustomerKey	DimCustomer	CustomerKey
3	FK_FactInternetSales_DimDate	FactInternetSales	OrderDateKey	DimDate	DateKey
4	FK_FactInternetSales_DimDate1	FactInternetSales	DueDateKey	DimDate	DateKey
5	FK_FactInternetSales_DimDate2	FactInternetSales	ShipDateKey	DimDate	DateKey
6	FK_FactInternetSales_DimProduct	FactInternetSales	ProductKey	DimProduct	ProductKey
7	FK_FactInternetSales_DimPromoti...	FactInternetSales	PromotionKey	DimPromoti...	PromotionKey
8	FK_FactInternetSales_DimSalesT...	FactInternetSales	SalesTerritor...	DimSalesT...	SalesTerritoryKey

Figura 7. Llaves foráneas de FactInternetSales hacia sus dimensiones.

Las ventas abarcan del **29/12/2010 al 28/01/2014**, con **27,659 órdenes** y 60,398 líneas de venta. El control de calidad no encontró valores nulos en las llaves ni en el monto, por lo que los datos son aptos para el análisis sin limpieza adicional.



```sql
USE AdventureWorksDW2022;
GO

SELECT name, state_desc, recovery_model_desc, compatibility_level, create_date
FROM sys.databases
WHERE name = DB_NAME();
GO

SELECT
    s.name                                  AS Esquema,
    t.name                                  AS Tabla,
    CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 'Hecho'
         WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 'Dimensión'
         ELSE 'Otra' END                    AS Tipo,
    SUM(p.rows)                             AS Filas
FROM sys.tables t
JOIN sys.schemas s    ON s.schema_id = t.schema_id
JOIN sys.partitions p ON p.object_id = t.object_id AND p.index_id IN (0, 1)
GROUP BY s.name, t.name
ORDER BY CASE WHEN t.name LIKE 'Fact%' THEN 1
              WHEN t.name LIKE 'Dim%'  THEN 2
              ELSE 3 END,
         Filas DESC;
```

	PrimeraVenta	UltimaVenta	Ordenes	LineasDeVenta
1	2010-12-29 00:00:00.000	2014-01-28 00:00:00.000	27659	60398

	NulosProducto	NulosCliente	NulosFecha	NulosTerritorio	NulosMonto
1	0	0	0	0	0

	OrderQuantity	UnitPrice	ExtendedAmount	UnitPriceDiscountPct	DiscountAmount	ProductStandardCost	TotalProductCost	SalesAmount	TaxAmt	Freight	CarrierTrackingNumber	CustomerPONumber	OrderDate	DueDate	ShipDate
1	1	120.00	120.00	0	0	44.88	44.88	120.00	9.60	3.00	NULL	NULL	2014-01-28 00:00:00.000	2014-02-09 00:00:00.000	2014-02-04 00:00:00.000
2	1	8.99	8.99	0	0	6.9223	6.9223	8.99	0.7192	0.2248	NULL	NULL	2014-01-28 00:00:00.000	2014-02-09 00:00:00.000	2014-02-04 00:00:00.000
3	1	7.95	7.95	0	0	2.9733	2.9733	7.95	0.636	0.1988	NULL	NULL	2014-01-28 00:00:00.000	2014-02-09 00:00:00.000	2014-02-04 00:00:00.000
4	1	7.95	7.95	0	0	2.9733	2.9733	7.95	0.636	0.1988	NULL	NULL	2014-01-28 00:00:00.000	2014-02-09 00:00:00.000	2014-02-04 00:00:00.000
5	1	34.99	34.99	0	0	13.0863	13.0863	34.99	2.7992	0.8748	NULL	NULL	2014-01-28 00:00:00.000	2014-02-09 00:00:00.000	2014-02-04 00:00:00.000
6	1	3.99	3.99	0	0	1.4923	1.4923	3.99	0.3192	0.0998	NULL	NULL	2014-01-28 00:00:00.000	2014-02-09 00:00:00.000	2014-02-04 00:00:00.000
7	1	24.99	24.99	0	0	9.3463	9.3463	24.99	1.9992	0.6248	NULL	NULL	2014-01-28 00:00:00.000	2014-02-09 00:00:00.000	2014-02-04 00:00:00.000
8	1	34.99	34.99	0	0	13.0863	13.0863	34.99	2.7992	0.8748	NULL	NULL	2014-01-28 00:00:00.000	2014-02-09 00:00:00.000	2014-02-04 00:00:00.000

Figura 8. Rango de fechas, conteo de órdenes, control de nulos y muestra de datos.

5.1 Modelo dimensional seleccionado

Elemento	Tabla(s)	Uso
Hecho	FactInternetSales	Ventas, costo, utilidad, unidades y órdenes
Fecha	DimDate	Jerarquía Año → Trimestre → Mes → Fecha
Producto	DimProduct → DimProductSubcategory → DimProductCategory	Categoría, subcategoría, producto y color (copo de nieve)
Cliente	DimCustomer	Género, estado civil, educación e ingreso anual
Territorio	DimSalesTerritory	Grupo, país y región
Promoción	DimPromotion	Promoción, tipo y descuento

6. Consultas SQL de los problemas de negocio

Las consultas del script *03_problemas_negocio.sql* se escribieron con criterios de optimización: uniones por llaves sustitutas enteras (ya indexadas), agregación previa en expresiones de tabla comunes (CTE), selección únicamente de las columnas necesarias, **NULLIF** para evitar divisiones entre cero y funciones de ventana (**LAG**, **RANK**, **SUM() OVER**) en lugar de subconsultas repetidas. Las métricas usadas son: Ventas = SUM(SalesAmount), Utilidad = SUM(SalesAmount – TotalProductCost) y Margen = Utilidad / Ventas.

Problema 1. Se agregan las ventas por año en una CTE y con **LAG** se calcula el crecimiento respecto al año anterior. 2013 fue el mejor año, con $16.35 millones y un crecimiento de 179.87 %.

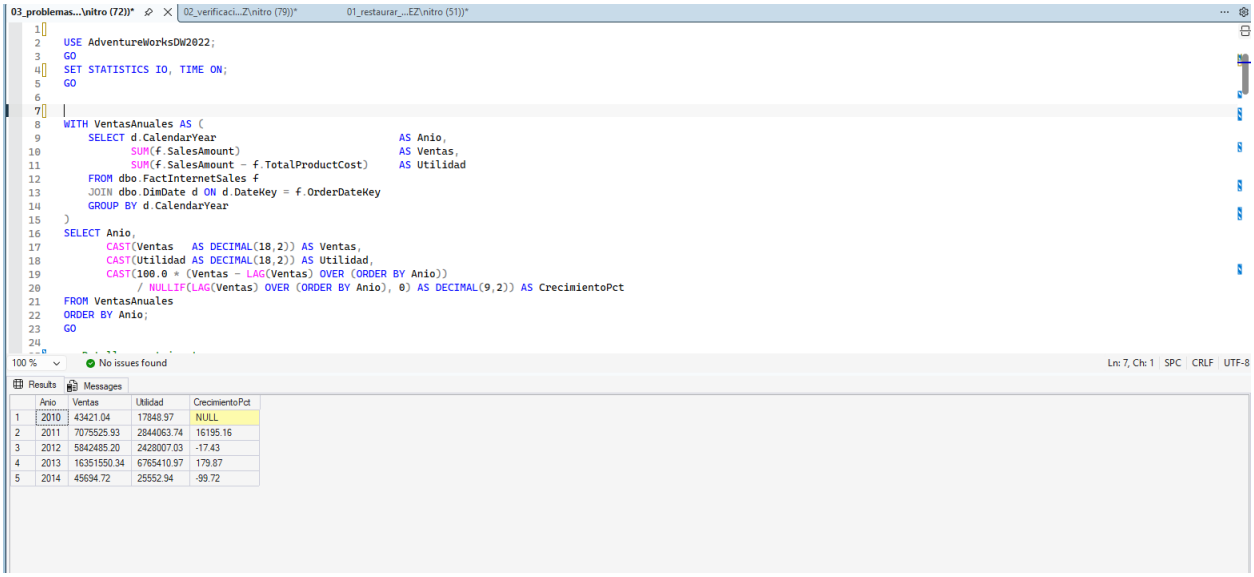


Figura 9. Problema 1: ventas, utilidad y crecimiento interanual por año.

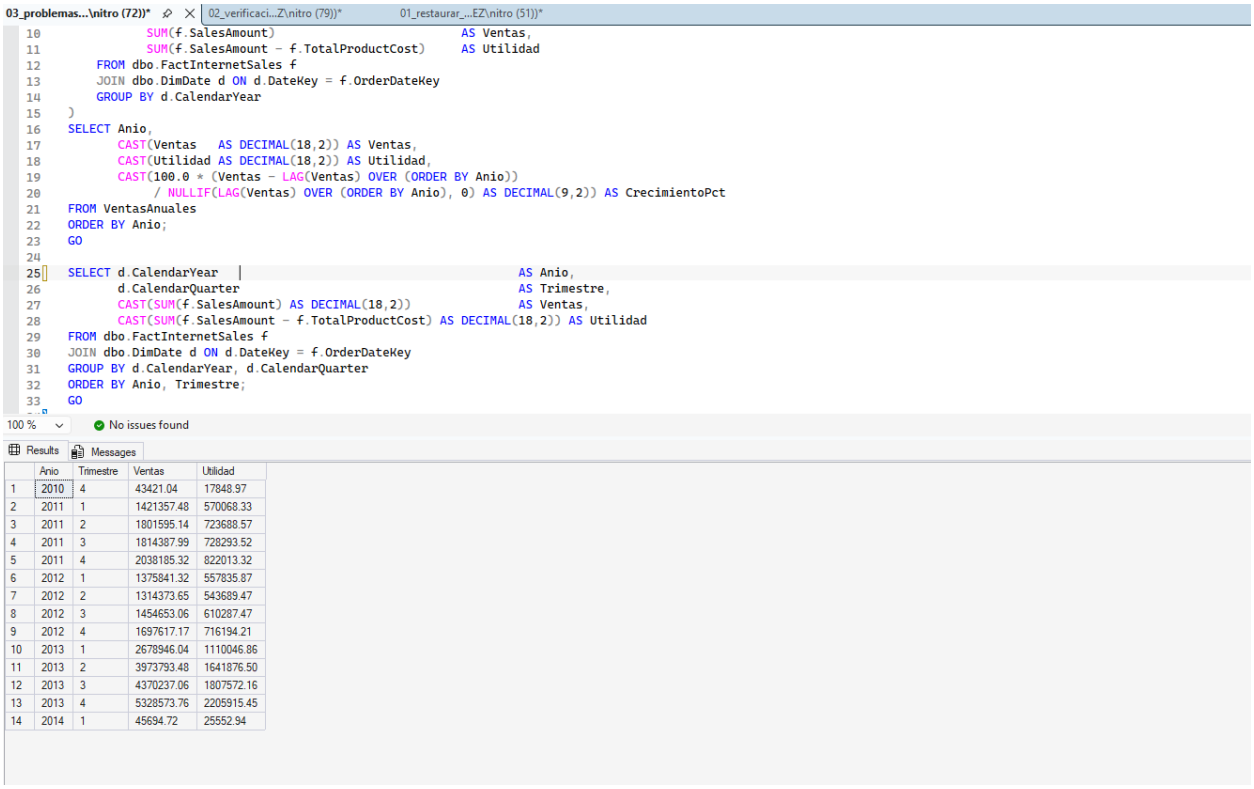


Figura 10. Problema 1: ventas y utilidad por año y trimestre.

Problema 2. Se unen el hecho, el producto, la subcategoría y la categoría para obtener unidades, ventas, utilidad y margen. Las bicicletas de carretera, de montaña y de paseo encabezan las ventas.

```
03_problemas...\nitro (72))*   02_verificaci...Z\nitro (79))*   01_restaurar_...EZ\nitro (51))*
        CAST(SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost) AS DECIMAL(18,2)) AS Utilidad
FROM dbo.FactInternetSales f
JOIN dbo.DimDate d ON d.DateKey = f.OrderDateKey
GROUP BY d.CalendarYear, d.CalendarQuarter
ORDER BY Anio, Trimestre;
GO

SELECT pc.SpanishProductCategoryName                                  AS Categoria,
       ps.SpanishProductSubcategoryName                               AS Subcategoria,
       SUM(f.OrderQuantity)                                           AS Unidades,
       CAST(SUM(f.SalesAmount) AS DECIMAL(18,2))                      AS Ventas,
       CAST(SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost) AS DECIMAL(18,2)) AS Utilidad,
       CAST(100.0 * SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost)
            / NULLIF(SUM(f.SalesAmount), 0) AS DECIMAL(9,2))          AS MargenPct
FROM dbo.FactInternetSales f
JOIN dbo.DimProduct p             ON p.ProductKey = f.ProductKey
JOIN dbo.DimProductSubcategory ps ON ps.ProductSubcategoryKey = p.ProductSubcategoryKey
JOIN dbo.DimProductCategory pc    ON pc.ProductCategoryKey = ps.ProductCategoryKey
GROUP BY pc.SpanishProductCategoryName, ps.SpanishProductSubcategoryName
ORDER BY Ventas DESC;
GO
```

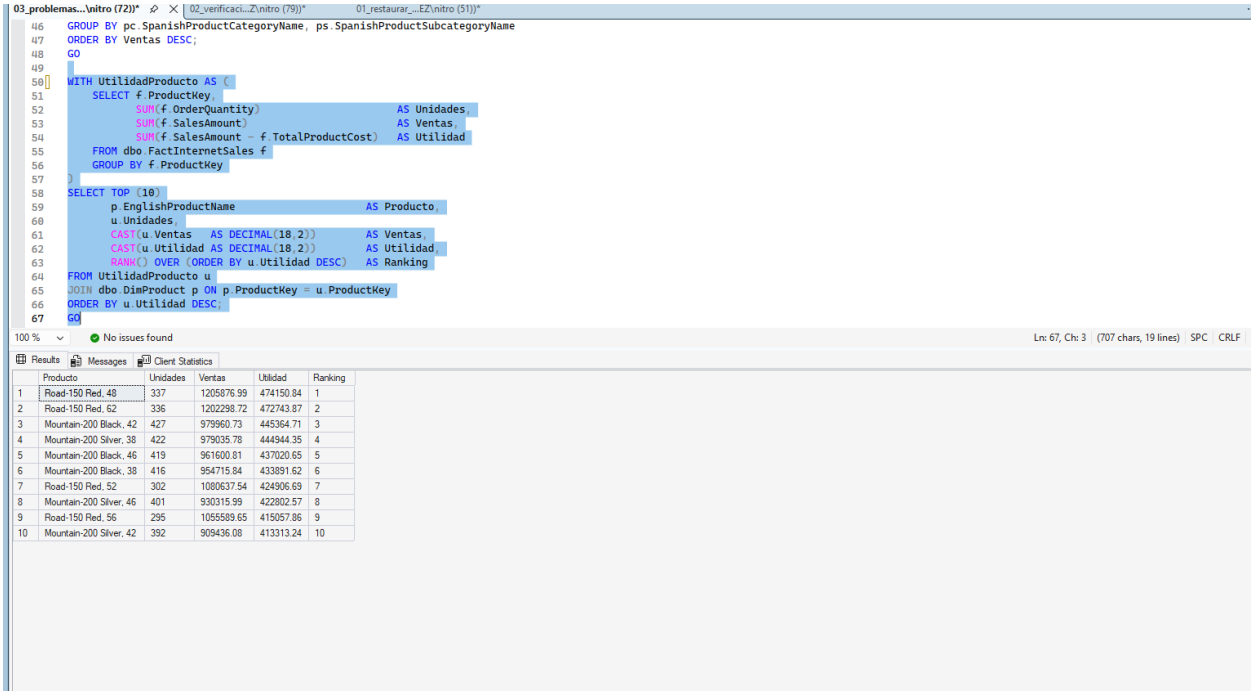
100 % · No issues found · Ln: 48, Ch: 3 · (944 chars, 15 line

Results | Messages

	Categoria	Subcategoria	Unidades	Ventas	Utilidad	MargenPct
1	Bicicleta	Bicicleta de carretera	8068	14520584.04	5537299.70	38.13
2	Bicicleta	Bicicleta de montaña	4970	9952759.56	4513624.11	45.35
3	Bicicleta	Bicicleta de paseo	2167	3844801.05	1454872.70	37.84
4	Accesorio	Cubierta y cámara	17332	245529.32	153700.75	62.60
5	Accesorio	Casco	6440	225335.60	141059.83	62.60
6	Prenda	Jersey	3332	172950.68	39778.66	23.00
7	Prenda	Pantalones cortos	1019	71319.81	44646.16	62.60
8	Accesorio	Portabotellas y botella	7981	56798.19	35555.35	62.60
9	Accesorio	Guardabarros	2121	46619.58	29183.90	62.60
10	Accesorio	Sistema de hidratación	733	40307.67	25232.57	62.60
11	Accesorio	Soporte para bicicletas	249	39591.00	24783.97	62.60
12	Accesorio	Portabicicletas	328	39360.00	24639.36	62.60
13	Prenda	Camiseta	562	35687.00	22340.06	62.60
14	Prenda	Guantes	1430	35020.70	21922.90	62.60
15	Prenda	Gorra	2190	19688.10	4528.26	23.00
16	Accesorio	Limpiador	908	7218.60	4518.84	62.60
17	Prenda	Calcetines	568	5106.32	3196.53	62.60

Figura 11. Problema 2: ventas, utilidad y margen por categoría y subcategoría.

Problema 3. Se agrega la utilidad por producto y se ordena con **RANK()**. Los diez productos más rentables son modelos *Road-150* y *Mountain-200*.



```
GROUP BY pc.SpanishProductCategoryName, ps.SpanishProductSubcategoryName
ORDER BY Ventas DESC;
GO

WITH UtilidadProducto AS (
    SELECT f.ProductKey,
           SUM(f.OrderQuantity)                      AS Unidades,
           SUM(f.SalesAmount)                        AS Ventas,
           SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost)   AS Utilidad
    FROM dbo.FactInternetSales f
    GROUP BY f.ProductKey
)
SELECT TOP (10)
       p.EnglishProductName                          AS Producto,
       u.Unidades,
       CAST(u.Ventas   AS DECIMAL(18,2))             AS Ventas,
       CAST(u.Utilidad AS DECIMAL(18,2))             AS Utilidad,
       RANK() OVER (ORDER BY u.Utilidad DESC)        AS Ranking
FROM UtilidadProducto u
JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = u.ProductKey
ORDER BY u.Utilidad DESC;
GO
```

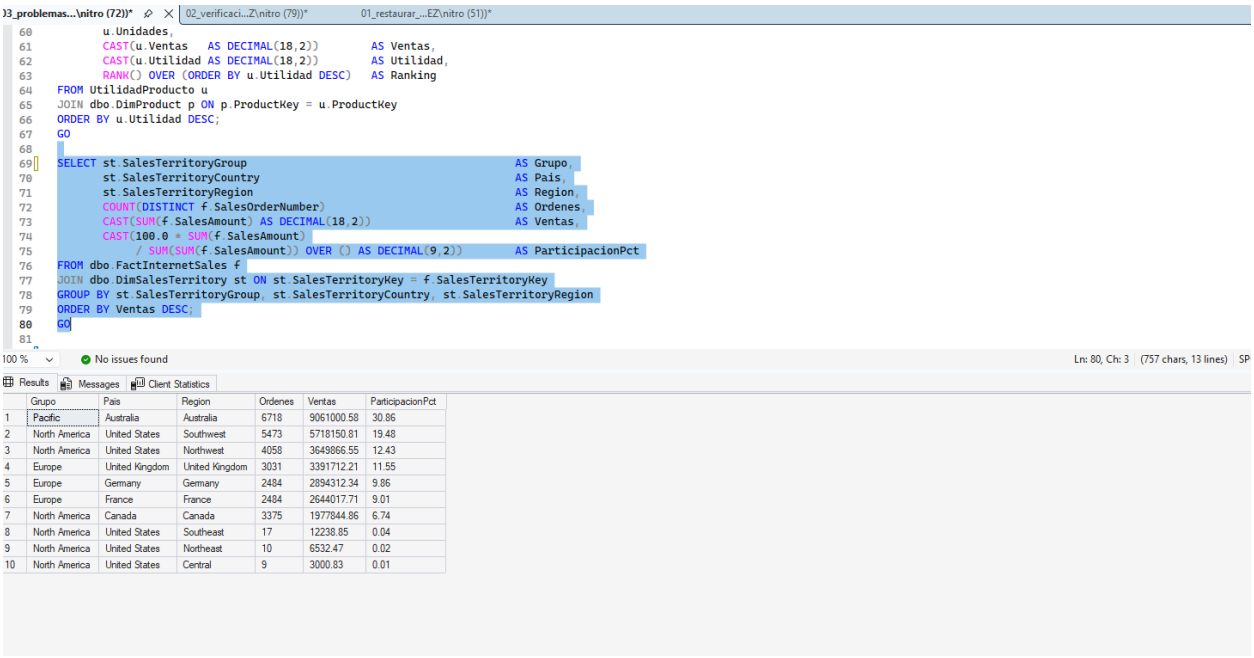
100 % — No issues found — Ln: 67, Ch: 3 | (707 chars, 19 lines) | SPC | CRLF

Results | Messages | Client Statistics

	Producto	Unidades	Ventas	Utilidad	Ranking
1	Road-150 Red, 48	337	1205876.99	474150.84	1
2	Road-150 Red, 62	336	1202298.72	472743.87	2
3	Mountain-200 Black, 42	427	979960.73	445364.71	3
4	Mountain-200 Silver, 38	422	979035.78	444944.35	4
5	Mountain-200 Black, 46	419	961600.81	437020.65	5
6	Mountain-200 Black, 38	416	954715.84	433891.62	6
7	Road-150 Red, 52	302	1080637.54	424906.69	7
8	Mountain-200 Silver, 46	401	930315.99	422802.57	8
9	Road-150 Red, 56	295	1055589.65	415057.86	9
10	Mountain-200 Silver, 42	392	909436.08	413313.24	10

Figura 12. Problema 3: los 10 productos con mayor utilidad.

Problema 4. Se calcula la participación de cada región con **SUM() OVER()**. Australia concentra el 30.86 % de las ventas.



```
        u.Unidades,
        CAST(u.Ventas   AS DECIMAL(18,2))        AS Ventas,
        CAST(u.Utilidad AS DECIMAL(18,2))        AS Utilidad,
        RANK() OVER (ORDER BY u.Utilidad DESC)   AS Ranking
FROM UtilidadProducto u
JOIN dbo.DimProduct p ON p.ProductKey = u.ProductKey
ORDER BY u.Utilidad DESC;
GO

SELECT st.SalesTerritoryGroup                                          AS Grupo,
       st.SalesTerritoryCountry                                        AS Pais,
       st.SalesTerritoryRegion                                         AS Region,
       COUNT(DISTINCT f.SalesOrderNumber)                              AS Ordenes,
       CAST(SUM(f.SalesAmount) AS DECIMAL(18,2))                       AS Ventas,
       CAST(100.0 * SUM(f.SalesAmount)
            / SUM(SUM(f.SalesAmount)) OVER () AS DECIMAL(9,2))         AS ParticipacionPct
FROM dbo.FactInternetSales f
JOIN dbo.DimSalesTerritory st ON st.SalesTerritoryKey = f.SalesTerritoryKey
GROUP BY st.SalesTerritoryGroup, st.SalesTerritoryCountry, st.SalesTerritoryRegion
ORDER BY Ventas DESC;
GO
```

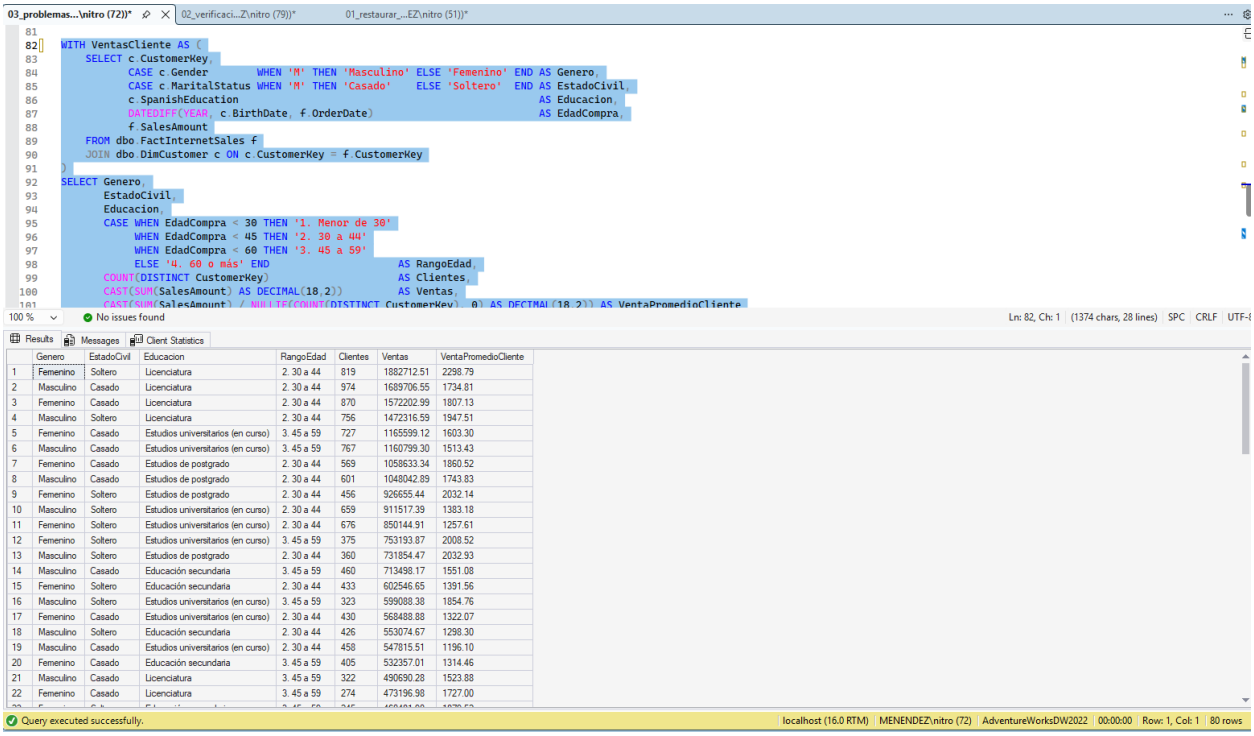
100 % — No issues found — Ln: 80, Ch: 3 | (757 chars, 13 lines) | SP

Results | Messages | Client Statistics

	Grupo	Pais	Region	Ordenes	Ventas	ParticipacionPct
1	Pacific	Australia	Australia	6718	9061000.58	30.86
2	North America	United States	Southwest	5473	5718150.81	19.48
3	North America	United States	Northwest	4058	3649866.55	12.43
4	Europe	United Kingdom	United Kingdom	3031	3391712.21	11.55
5	Europe	Germany	Germany	2484	2894312.34	9.86
6	Europe	France	France	2484	2644017.71	9.01
7	North America	Canada	Canada	3375	1977844.86	6.74
8	North America	United States	Southeast	17	12238.85	0.04
9	North America	United States	Northeast	10	6532.47	0.02
10	North America	United States	Central	9	3000.83	0.01

Figura 13. Problema 4: órdenes, ventas y participación por grupo, país y región.

Problema 5. Se segmenta a los clientes por género, estado civil, nivel educativo y rango de edad al momento de la compra, calculando clientes, ventas y venta promedio por cliente.

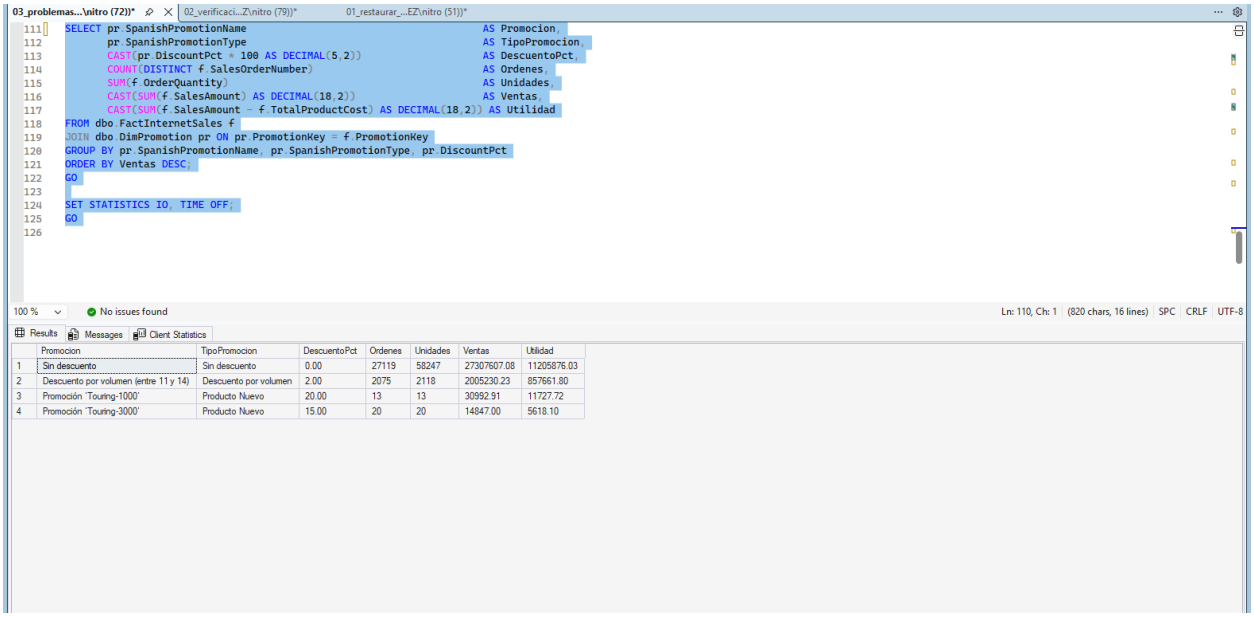


```sql
WITH VentasCliente AS (
    SELECT c.CustomerKey,
           CASE c.Gender        WHEN 'M' THEN 'Masculino' ELSE 'Femenino' END AS Genero,
           CASE c.MaritalStatus WHEN 'M' THEN 'Casado'    ELSE 'Soltero'  END AS EstadoCivil,
           c.SpanishEducation                                                 AS Educacion,
           DATEDIFF(YEAR, c.BirthDate, f.OrderDate)                           AS EdadCompra,
           f.SalesAmount
    FROM dbo.FactInternetSales f
    JOIN dbo.DimCustomer c ON c.CustomerKey = f.CustomerKey
)
SELECT Genero,
       EstadoCivil,
       Educacion,
       CASE WHEN EdadCompra < 30 THEN '1. Menor de 30'
            WHEN EdadCompra < 45 THEN '2. 30 a 44'
            WHEN EdadCompra < 60 THEN '3. 45 a 59'
            ELSE '4. 60 o más' END                    AS RangoEdad,
       COUNT(DISTINCT CustomerKey)                    AS Clientes,
       CAST(SUM(SalesAmount) AS DECIMAL(18,2))        AS Ventas,
       CAST(SUM(SalesAmount) / NULLIF(COUNT(DISTINCT CustomerKey), 0) AS DECIMAL(18,2)) AS VentaPromedioCliente
```

	Genero	EstadoCivil	Educacion	RangoEdad	Clientes	Ventas	VentaPromedioCliente
1	Femenino	Soltero	Licenciatura	2. 30 a 44	819	1882712.51	2298.79
2	Masculino	Casado	Licenciatura	2. 30 a 44	974	1689706.55	1734.81
3	Femenino	Casado	Licenciatura	2. 30 a 44	870	1572202.99	1807.13
4	Masculino	Soltero	Licenciatura	2. 30 a 44	756	1472316.59	1947.51
5	Femenino	Casado	Estudios universitarios (en curso)	3. 45 a 59	727	1165599.12	1603.30
6	Masculino	Casado	Estudios universitarios (en curso)	3. 45 a 59	767	1160799.30	1513.43
7	Femenino	Casado	Estudios de postgrado	2. 30 a 44	569	1058633.34	1860.52
8	Masculino	Casado	Estudios de postgrado	2. 30 a 44	601	1048042.89	1743.83
9	Femenino	Soltero	Estudios de postgrado	2. 30 a 44	456	926655.44	2032.14
10	Masculino	Soltero	Estudios universitarios (en curso)	2. 30 a 44	659	911517.39	1383.18
11	Femenino	Soltero	Estudios universitarios (en curso)	2. 30 a 44	676	850144.91	1257.61
12	Femenino	Soltero	Estudios universitarios (en curso)	3. 45 a 59	375	753193.87	2008.52
13	Masculino	Soltero	Estudios de postgrado	2. 30 a 44	360	731854.47	2032.93
14	Masculino	Casado	Educación secundaria	3. 45 a 59	460	713498.17	1551.08
15	Femenino	Soltero	Educación secundaria	2. 30 a 44	433	602546.65	1391.56
16	Masculino	Soltero	Estudios universitarios (en curso)	3. 45 a 59	323	599088.38	1854.76
17	Femenino	Casado	Estudios universitarios (en curso)	2. 30 a 44	430	568488.88	1322.07
18	Masculino	Soltero	Educación secundaria	2. 30 a 44	426	553074.67	1298.30
19	Masculino	Casado	Estudios universitarios (en curso)	2. 30 a 44	458	547815.51	1196.10
20	Femenino	Casado	Educación secundaria	3. 45 a 59	405	532357.01	1314.46
21	Masculino	Casado	Licenciatura	3. 45 a 59	322	490690.28	1523.88
22	Femenino	Casado	Licenciatura	3. 45 a 59	274	473196.98	1727.00

Figura 14. Problema 5: ventas por género, estado civil, educación y rango de edad.

Problema 6. Se agrupan las ventas por promoción, tipo y porcentaje de descuento. La gran mayoría de las ventas se realizó sin descuento.



```sql
SELECT pr.SpanishPromotionName                                  AS Promocion,
       pr.SpanishPromotionType                                  AS TipoPromocion,
       CAST(pr.DiscountPct * 100 AS DECIMAL(5,2))               AS DescuentoPct,
       COUNT(DISTINCT f.SalesOrderNumber)                       AS Ordenes,
       SUM(f.OrderQuantity)                                     AS Unidades,
       CAST(SUM(f.SalesAmount) AS DECIMAL(18,2))                AS Ventas,
       CAST(SUM(f.SalesAmount - f.TotalProductCost) AS DECIMAL(18,2)) AS Utilidad
FROM dbo.FactInternetSales f
JOIN dbo.DimPromotion pr ON pr.PromotionKey = f.PromotionKey
GROUP BY pr.SpanishPromotionName, pr.SpanishPromotionType, pr.DiscountPct
ORDER BY Ventas DESC;
GO

SET STATISTICS IO, TIME OFF;
GO
```

	Promocion	TipoPromocion	DescuentoPct	Ordenes	Unidades	Ventas	Utilidad
1	Sin descuento	Sin descuento	0.00	27119	58247	27307607.08	11205876.03
2	Descuento por volumen (entre 11 y 14)	Descuento por volumen	2.00	2075	2118	2005230.23	857661.80
3	Promoción 'Touring-1000'	Producto Nuevo	20.00	13	13	30992.91	11727.72
4	Promoción 'Touring-3000'	Producto Nuevo	15.00	20	20	14847.00	5618.10

Figura 15. Problema 6: órdenes, unidades, ventas y utilidad por promoción.

7. Diseño y creación del cubo OLAP

7.1 Proyecto en Visual Studio

En Visual Studio 2022, con la extensión *Microsoft Analysis Services Projects 2022+*, se creó un proyecto **Analysis Services Multidimensional Project** llamado **AdventureWorksOLAP** dentro de la carpeta *adventureworks-olap/olap* del repositorio.

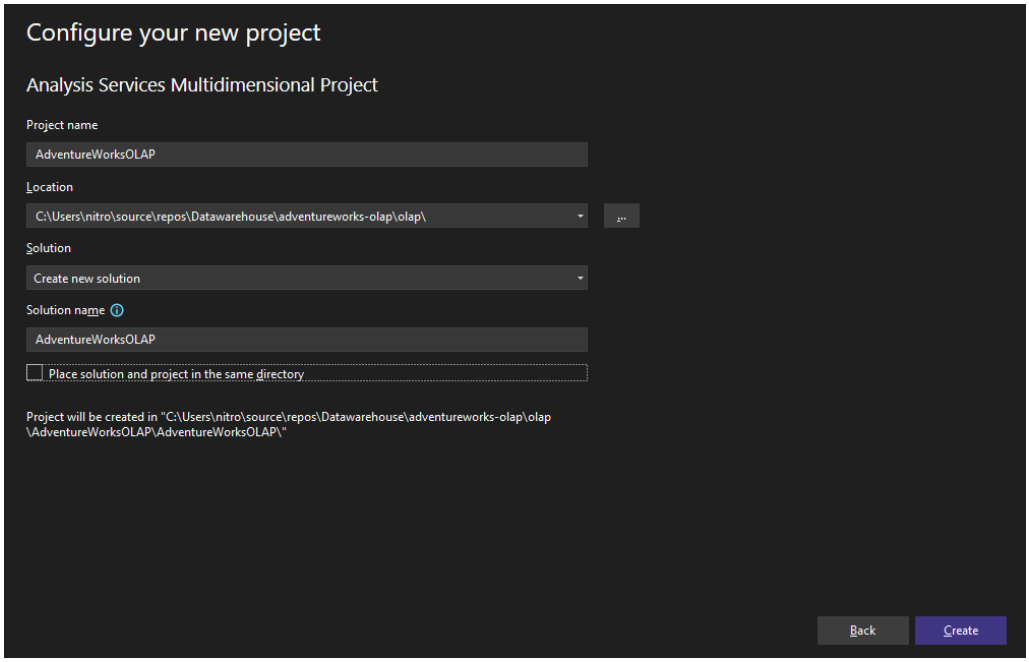


Figura 16. Creación del proyecto Analysis Services Multidimensional.

El proyecto contiene las carpetas estándar: Data Sources, Data Source Views, Cubes, Dimensions, Roles, Assemblies y Miscellaneous.

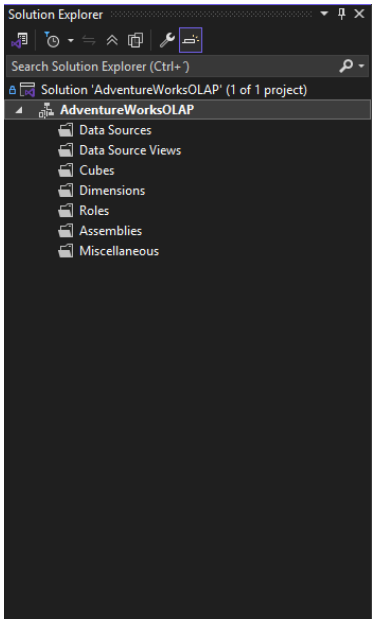


Figura 17. Estructura inicial del proyecto en Solution Explorer.

7.2 Origen de datos (Data Source)

Se creó el origen de datos con el proveedor **Microsoft OLE DB Driver for SQL Server (MSOLEDBSQL)**, servidor *localhost*, autenticación de Windows y la base AdventureWorksDW2022. Como suplantación se eligió *Use the service account*; previamente se otorgó permiso de lectura (db_datareader) a la cuenta del servicio *NT SERVICE\MSSQLServerOLAPService*.

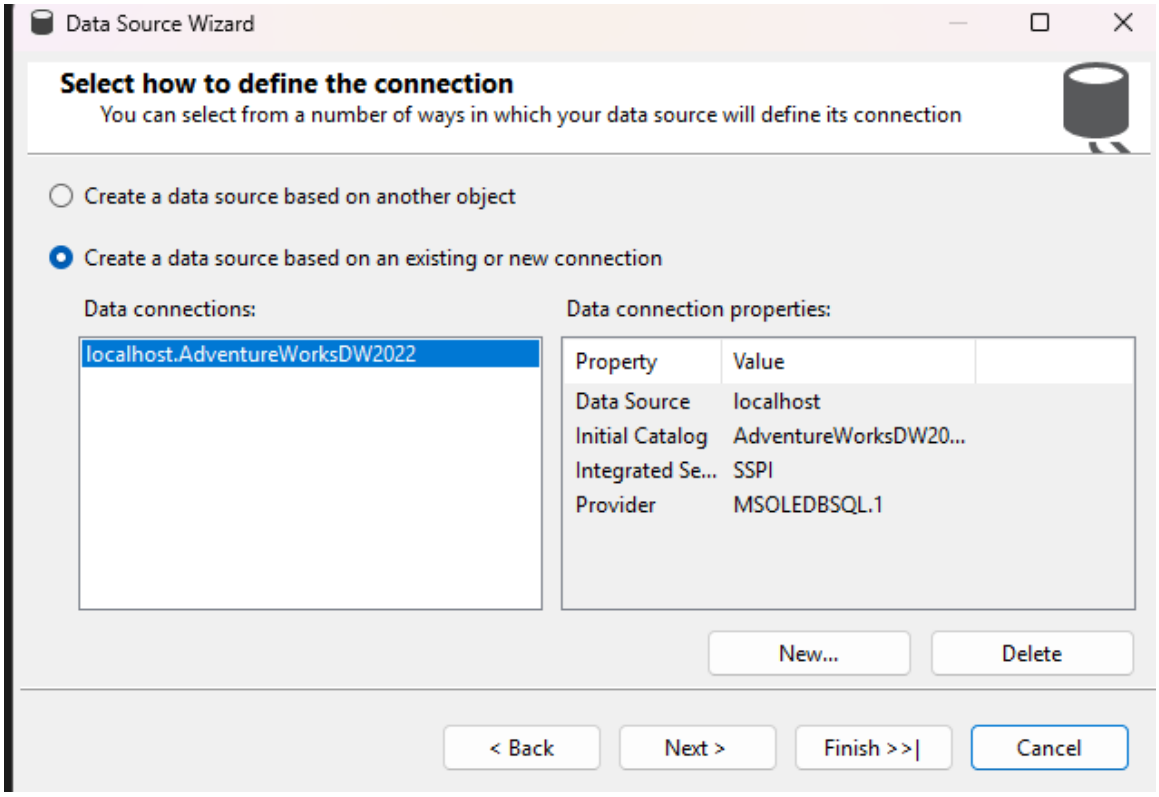


Figura 18. Conexión al origen de datos localhost.AdventureWorksDW2022.

7.3 Vista del origen de datos (Data Source View)

En el asistente del Data Source View se seleccionaron únicamente las tablas necesarias para el modelo.

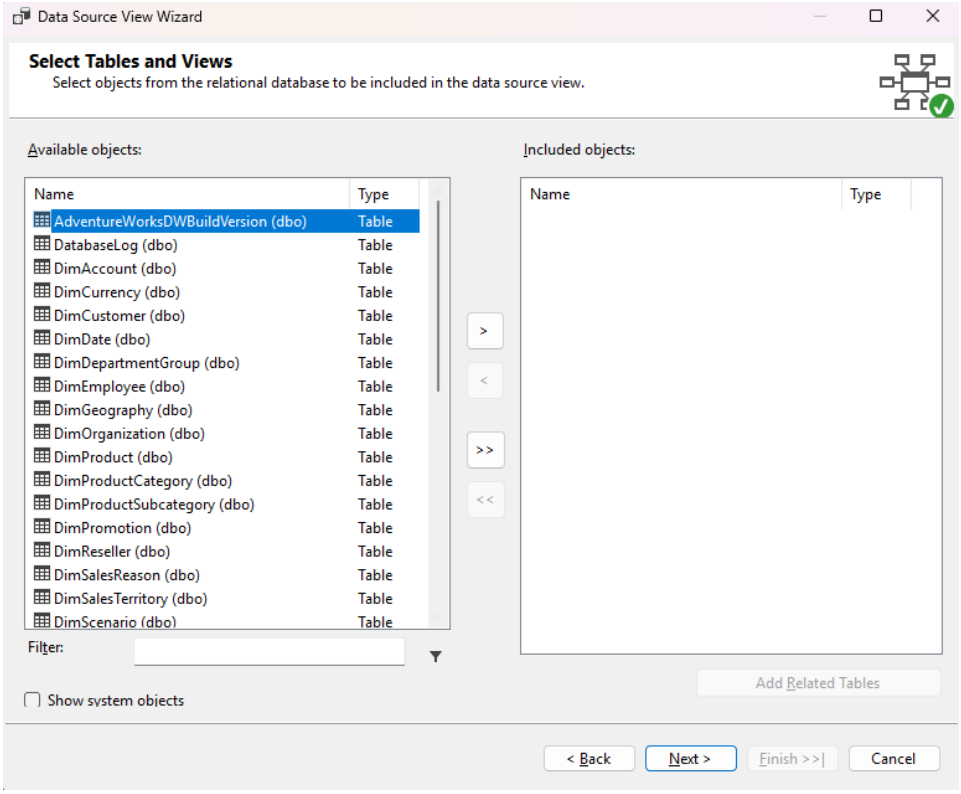


Figura 19. Asistente del Data Source View: tablas disponibles.

Se incluyeron FactInternetSales y las dimensiones DimCustomer, DimDate, DimProduct, DimProductCategory, DimProductSubcategory, DimPromotion y DimSalesTerritory. No se usó *Add Related Tables* para no agregar tablas innecesarias.

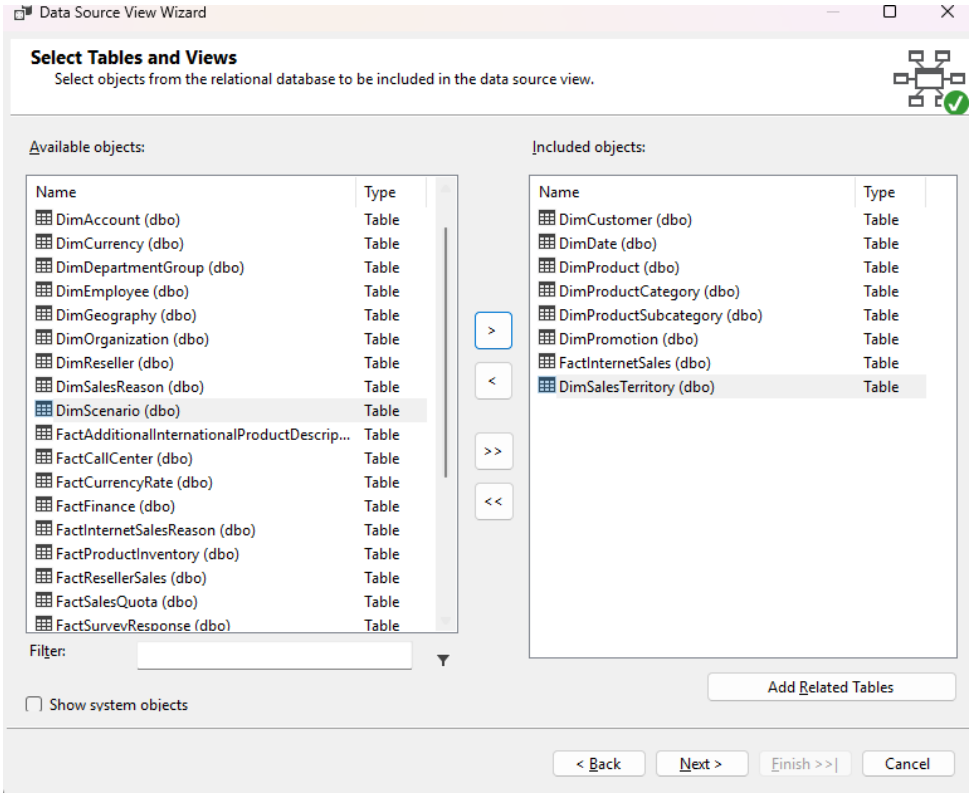


Figura 20. Las 8 tablas incluidas en el Data Source View.

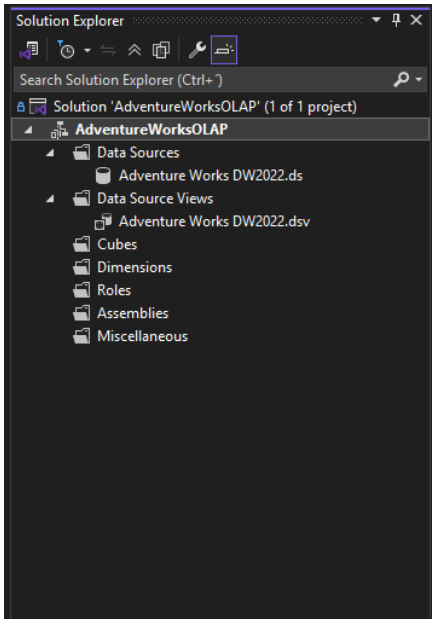


Figura 21. Data Source y Data Source View creados.

7.4 Cálculos con nombre (Named Calculations)

Se crearon columnas calculadas en el Data Source View para enriquecer el modelo sin modificar la base de datos:

Tabla	Columna	Expresión
FactInternetSales	Utilidad	SalesAmount - TotalProductCost
DimCustomer	NombreCompleto	FirstName + ' ' + LastName
DimCustomer	Genero	CASE Gender WHEN 'M' THEN 'Masculino' ELSE 'Femenino' END
DimCustomer	EstadoCivil	CASE MaritalStatus WHEN 'M' THEN 'Casado' ELSE 'Soltero' END
DimDate	NombreTrimestre	'T' + CAST(CalendarQuarter AS varchar(1)) + ' ' + CAST(CalendarYear AS varchar(4))
DimDate	NombreMes	SpanishMonthName + ' ' + CAST(CalendarYear AS varchar(4))

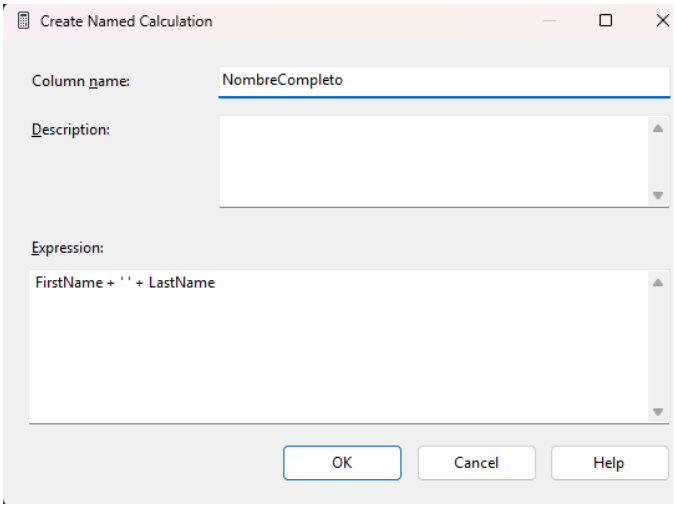


Figura 22. Cálculo con nombre NombreCompleto en DimCustomer.

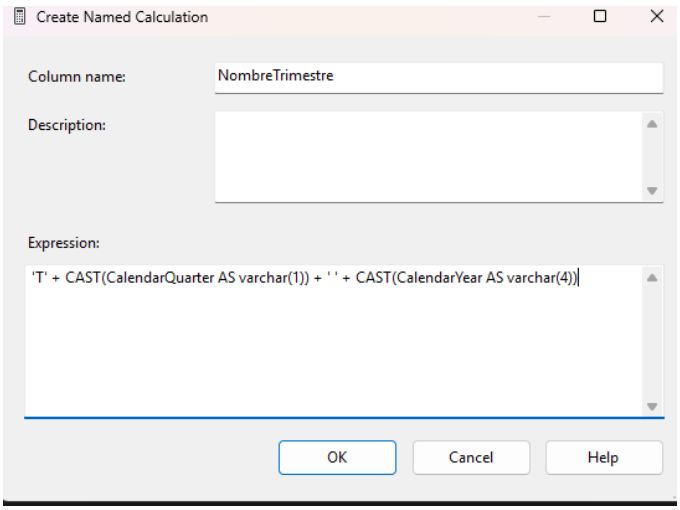


Figura 23. Cálculo con nombre NombreTrimestre en DimDate.

El diagrama muestra el modelo resultante: **FactInternetSales** al centro, relacionada con sus dimensiones, y la dimensión de producto normalizada en tres niveles (producto, subcategoría y categoría).

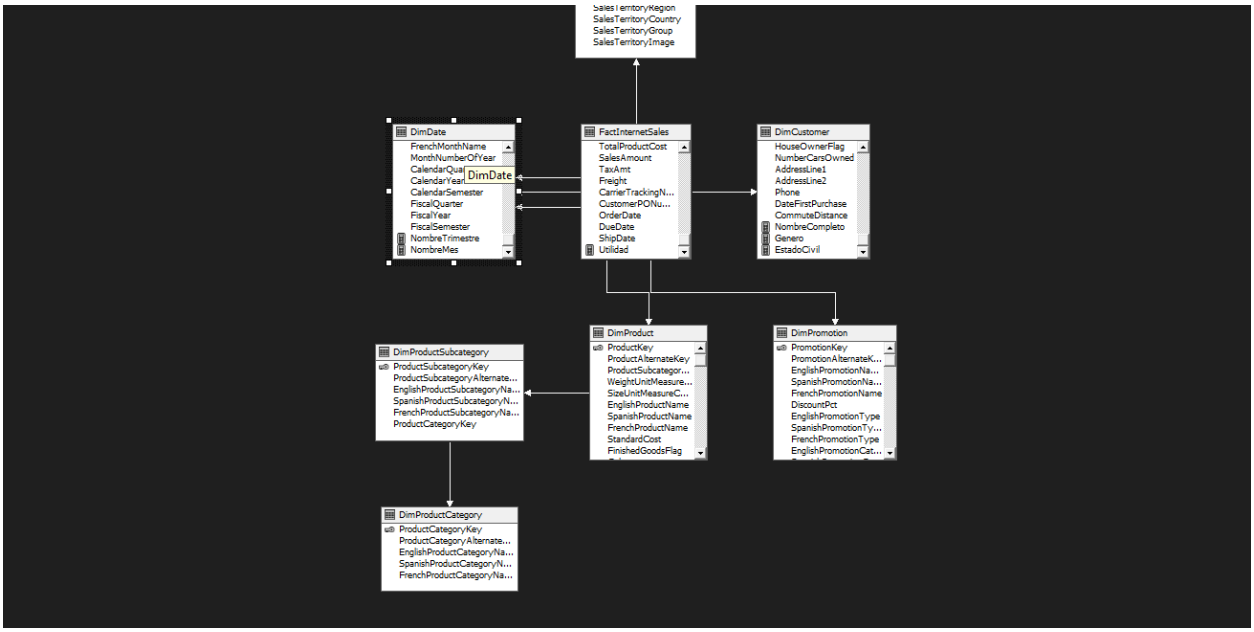


Figura 24. Diagrama del Data Source View: esquema en copo de nieve.

7.5 Dimensiones

Se crearon cinco dimensiones con el asistente *New Dimension → Use an existing table*, renombrando los atributos al español y asignando columnas de nombre (**NameColumn**) para mostrar descripciones en lugar de llaves numéricas.

Cliente (DimCustomer): la llave CustomerKey muestra el nombre completo; se agregaron género, estado civil, nivel educativo (SpanishEducation) e ingreso anual.

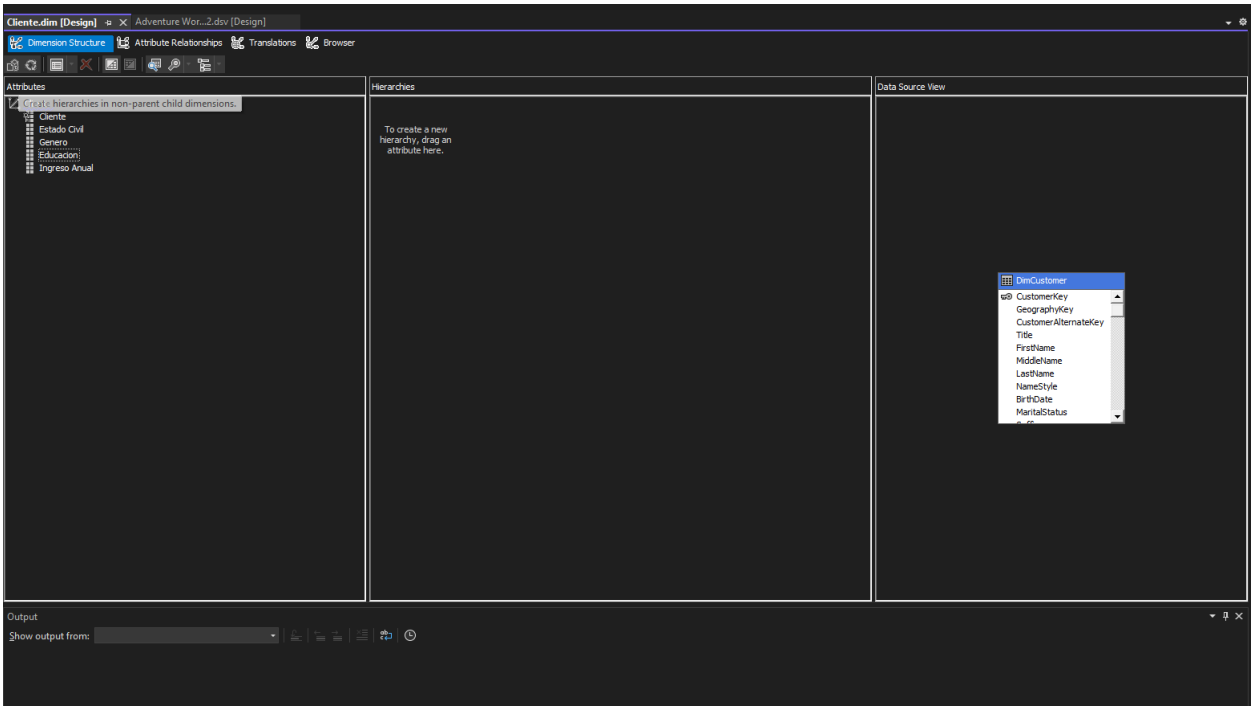


Figura 25. Dimensión Cliente: Cliente, Estado Civil, Género, Educación e Ingreso Anual.

Territorio (DimSalesTerritory): atributos grupo, país y región, con la región como llave.

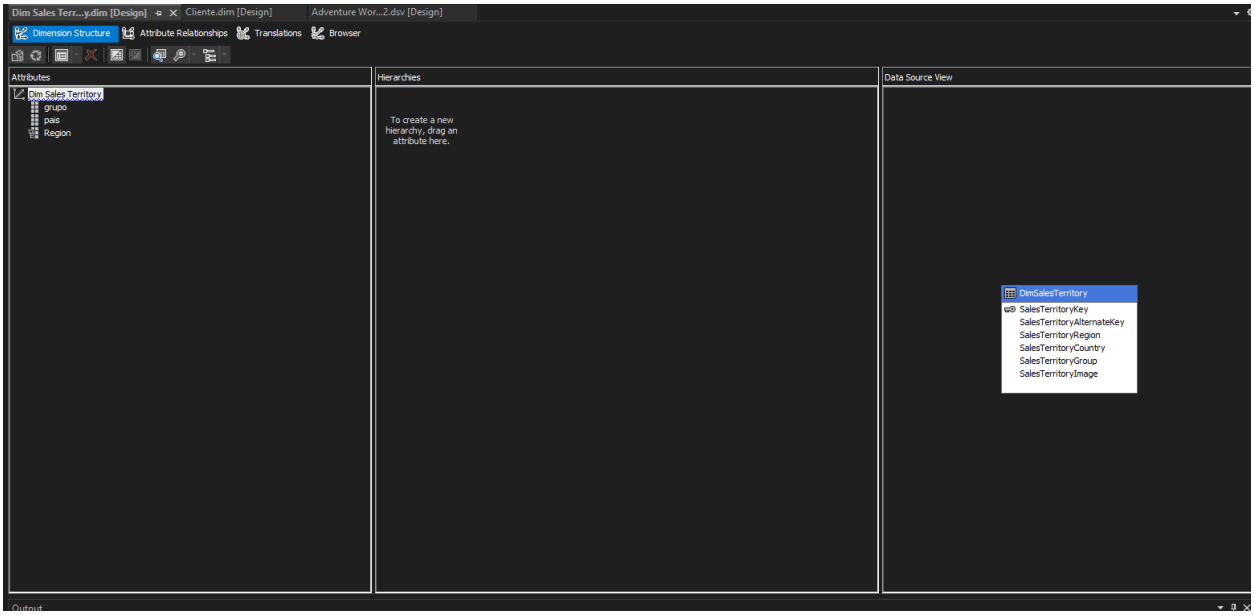


Figura 26. Dimensión Territorio: grupo, país y región.

Promoción (DimPromotion): nombre de la promoción en español, tipo y porcentaje de descuento.

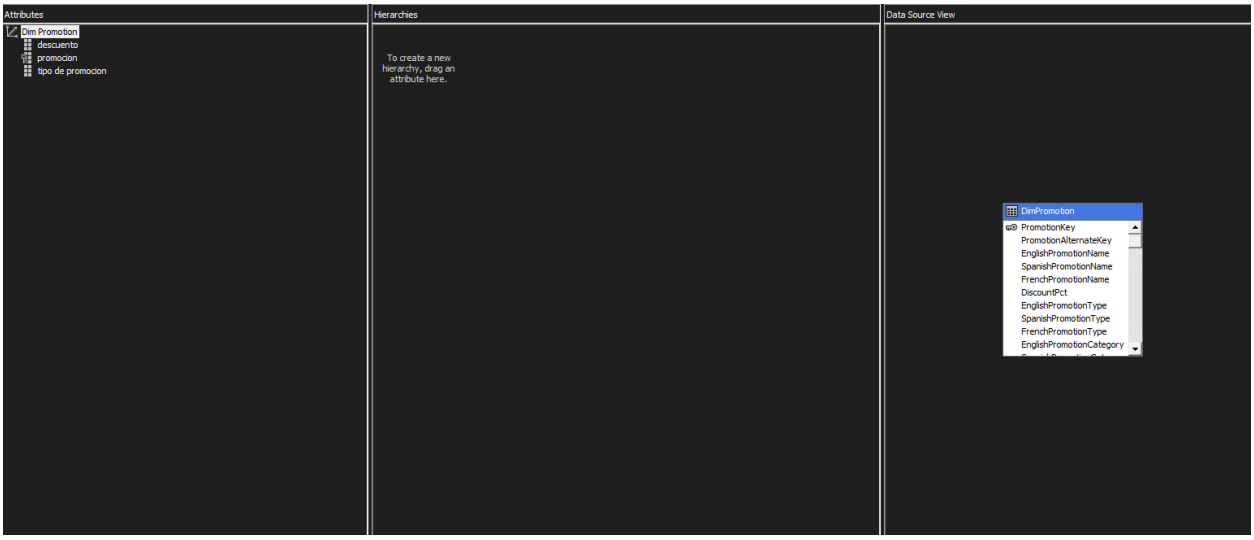


Figura 27. Dimensión Promoción: promoción, tipo de promoción y descuento.

Fecha (DimDate): atributos año, trimestre, mes y fecha. Para que cada trimestre y mes sea único se definieron llaves compuestas (**KeyColumns**: CalendarYear + CalendarQuarter y CalendarYear + MonthNumberOfYear) y como nombre las columnas calculadas NombreTrimestre y NombreMes. La dimensión **Producto** incluye categoría y subcategoría con sus nombres en español.

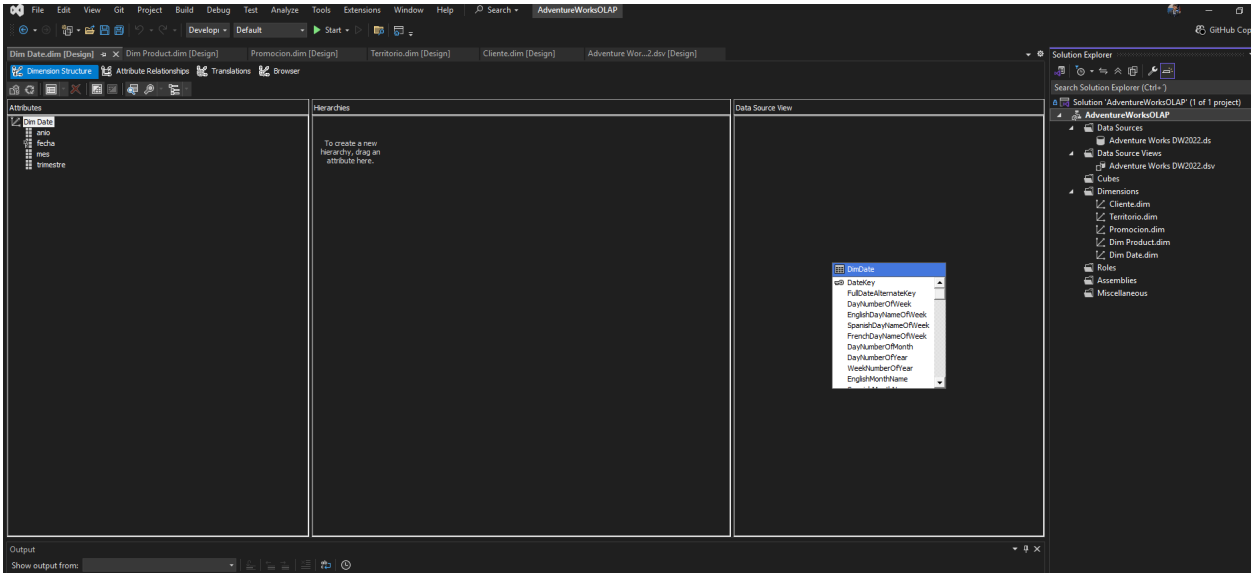


Figura 28. Dimensión Fecha con sus atributos y el proyecto completo en Solution Explorer.

Se creó la jerarquía **Calendario** (año → trimestre → mes → fecha) y se encadenaron las relaciones de atributos, lo que permite al motor agregar correctamente y navegar por niveles (drill-down).

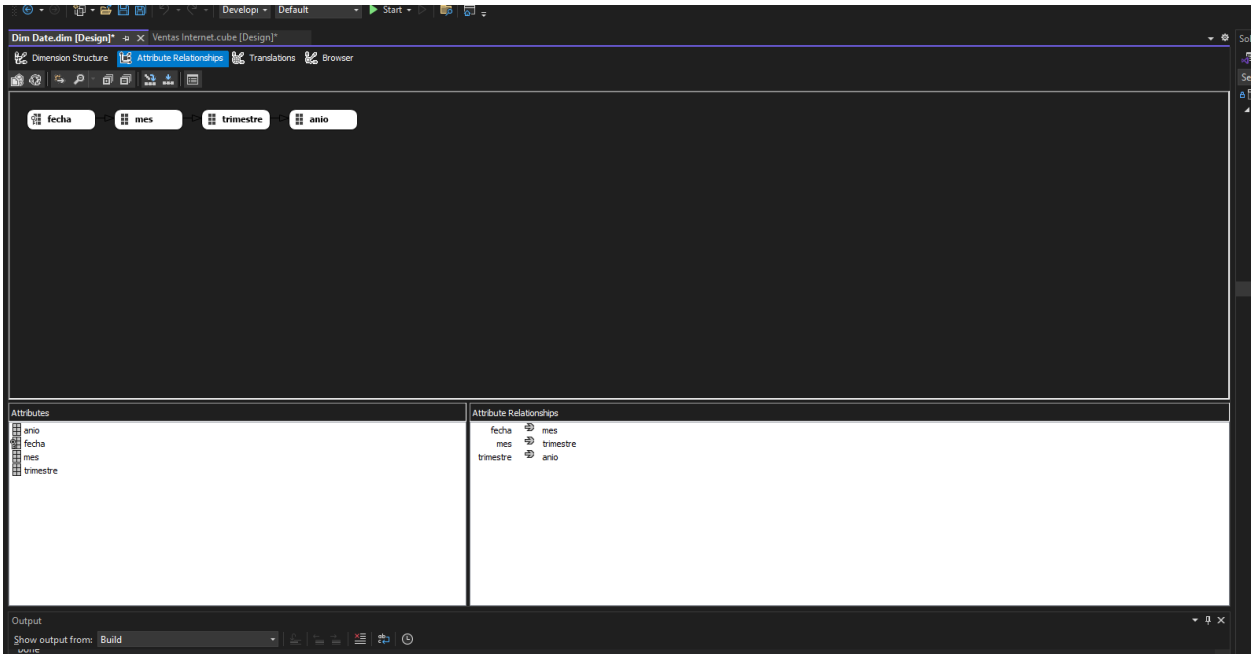


Figura 29. Relaciones de atributos de Fecha: fecha → mes → trimestre → año.

7.6 Cubo «Ventas Internet»

Con el asistente *New Cube → Use existing tables* se tomó FactInternetSales como grupo de medidas y se asociaron las cinco dimensiones. Las fechas de vencimiento y envío se eliminaron para conservar solo la fecha de pedido.

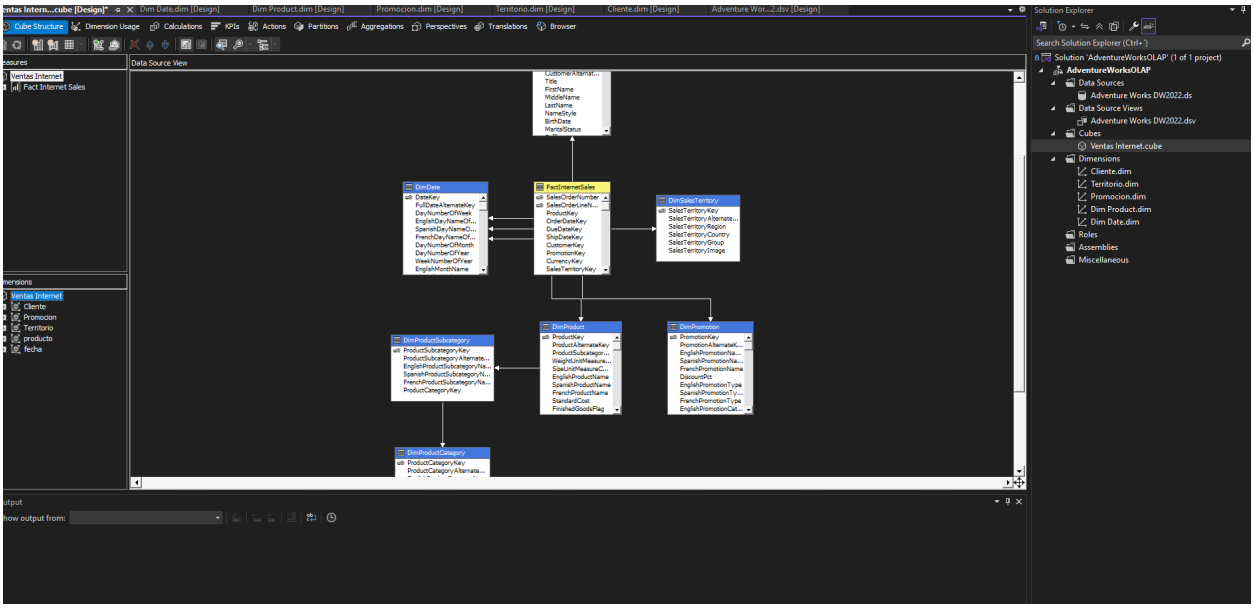


Figura 30. Cubo Ventas Internet recién creado con el asistente.

Las medidas se renombraron y se les dio formato: **Ventas**, **Costo** y **Utilidad** ($#,##0.00), **Unidades** (#,##0) y **Ordenes**, un conteo distinto de SalesOrderNumber que Visual Studio ubica en su propio grupo de medidas.

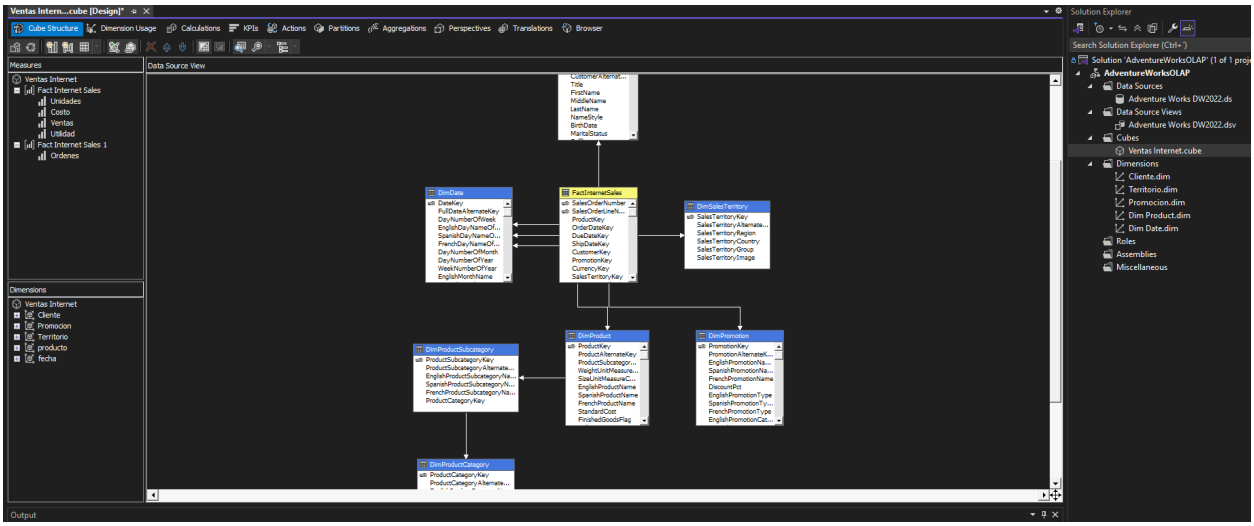


Figura 31. Medidas renombradas y dimensiones del cubo.

Medida	Origen	Agregación
Ventas	SalesAmount	Sum
Costo	TotalProductCost	Sum
Utilidad	Utilidad (cálculo con nombre)	Sum
Unidades	OrderQuantity	Sum
Ordenes	SalesOrderNumber	DistinctCount
Margen Pct	IIF([Ventas] = 0, NULL, [Utilidad] / [Ventas])	Miembro calculado (Percent)

8. Despliegue, procesamiento y validación del cubo

En la pestaña *Calculations* se creó el miembro calculado **Margen Pct**. Luego se desplegó el proyecto en el servidor *localhost* (base **AdventureWorksOLAP**). La ventana *Deployment Progress* indica **Deployment Completed Successfully** y la salida reporta 0 errores y 0 advertencias.

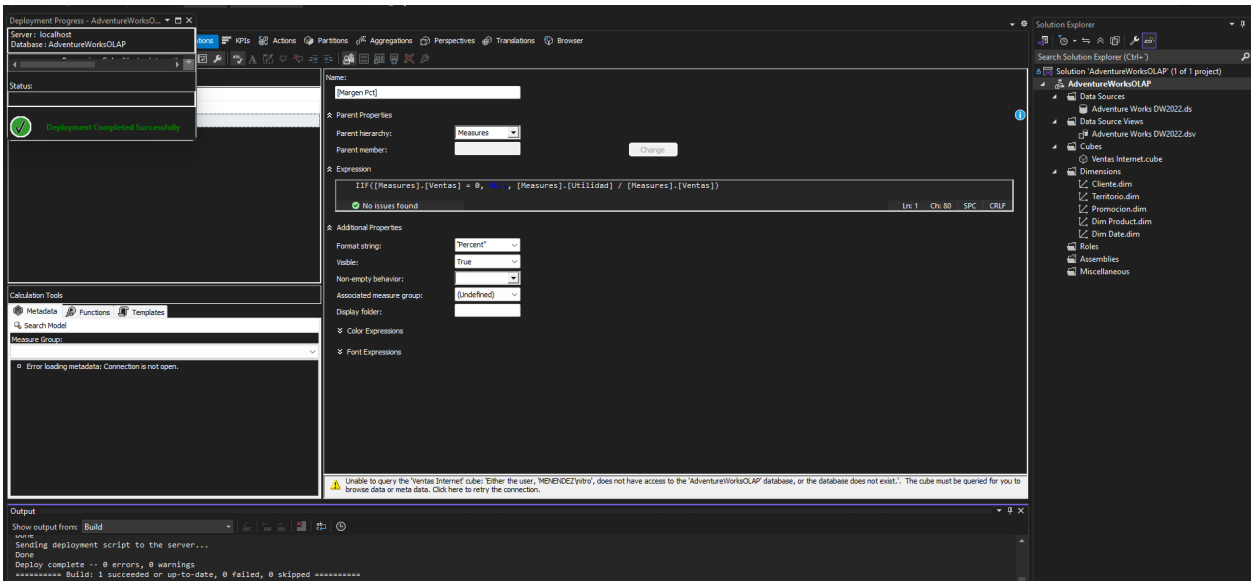


Figura 32. Miembro calculado Margen Pct y despliegue completado con éxito.

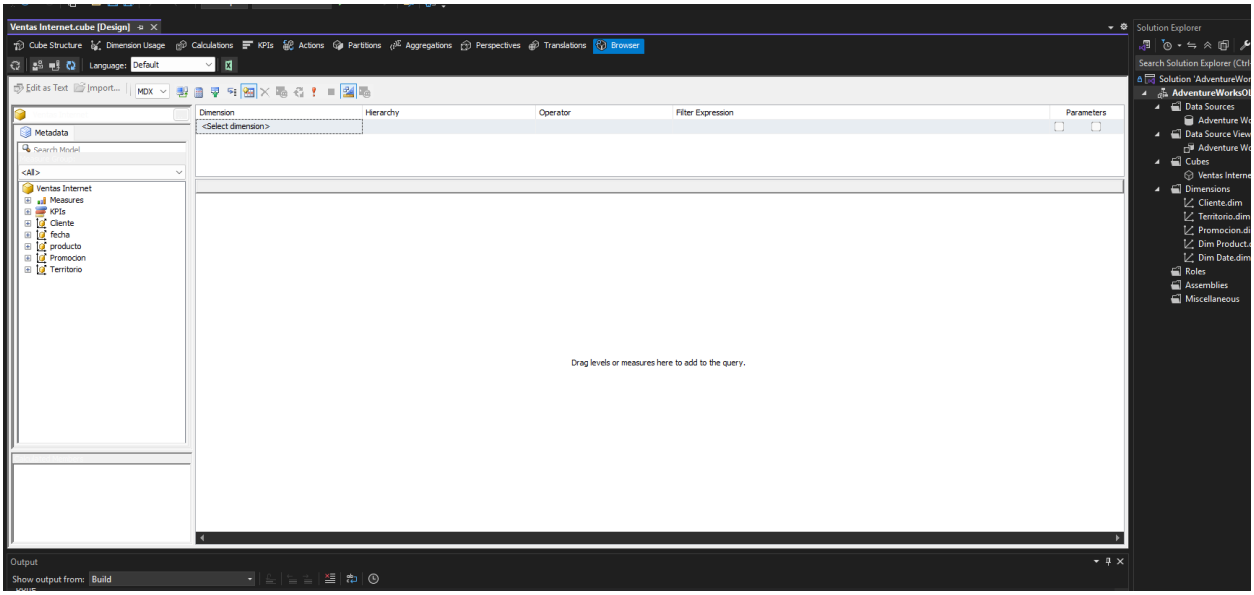


Figura 33. Browser del cubo conectado: medidas y dimensiones disponibles.

En el *Browser* del cubo se comprobó que las medidas se agregan correctamente por año.

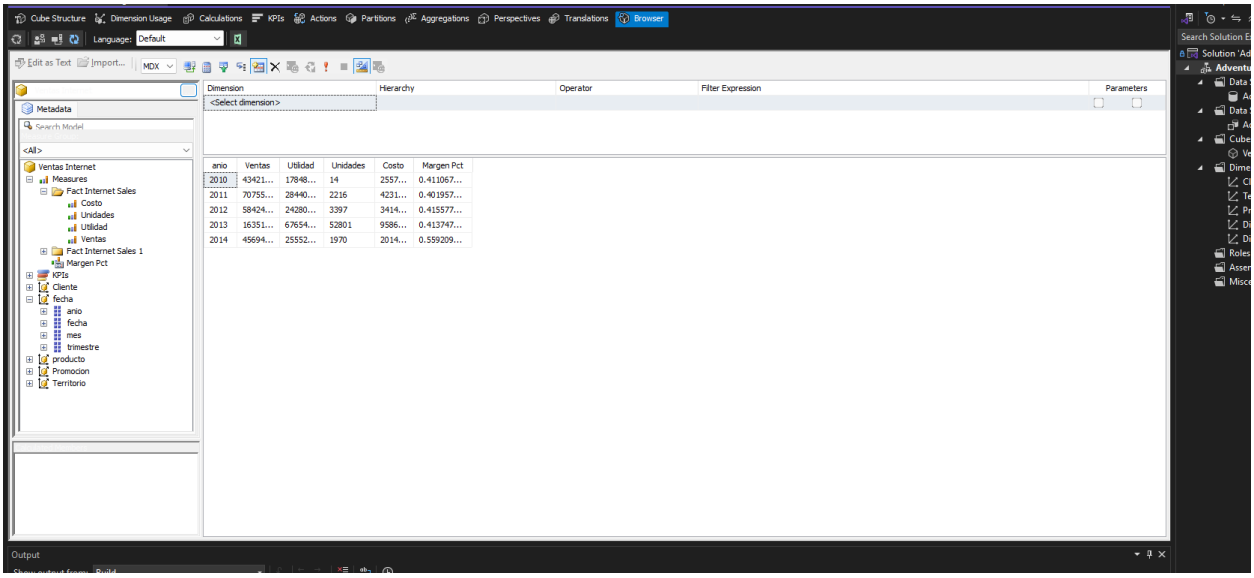


Figura 34. Browser: ventas, utilidad, unidades, costo y margen por año.

La jerarquía Calendario permite bajar del año al trimestre, al mes y al día.

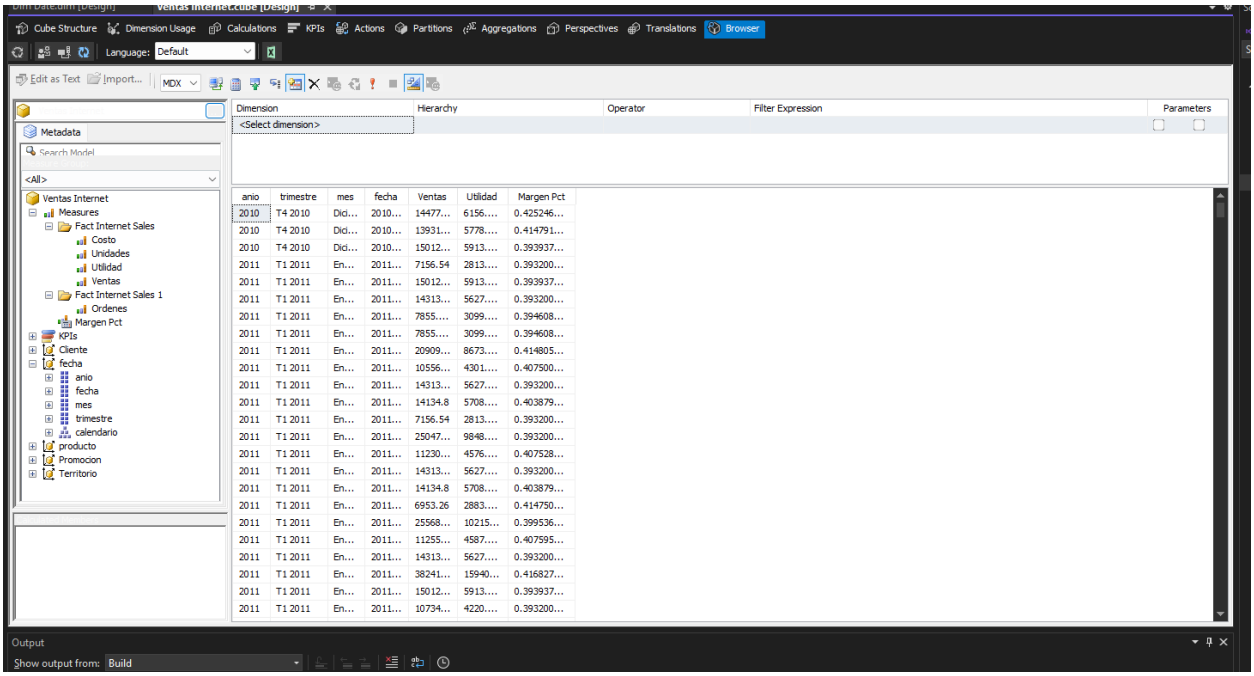


Figura 35. Navegación por la jerarquía Calendario hasta el nivel de día.

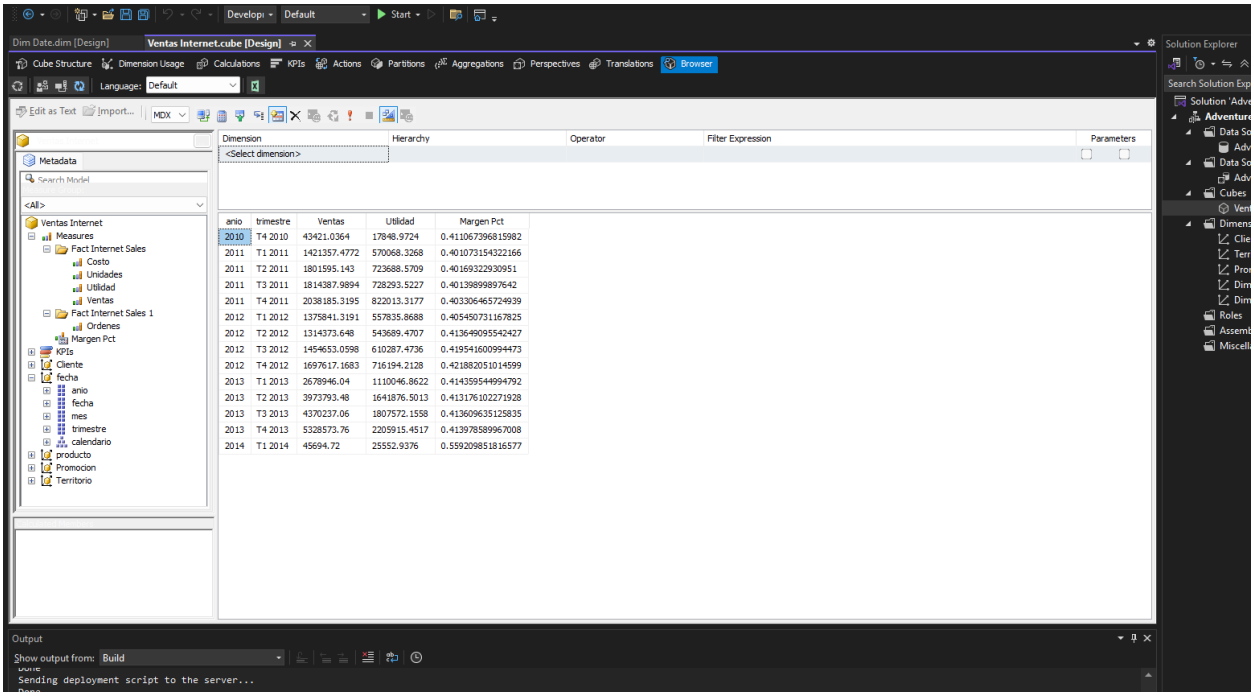


Figura 36. Ventas, utilidad y margen por año y trimestre en el Browser del cubo.

8.1 Consultas MDX

Desde SSMS, conectado a Analysis Services, se ejecutaron seis consultas MDX (archivo *olap/consultas_cubo.mdx*), una por problema de negocio. En cada figura se ve la consulta MDX a la izquierda y el Browser del cubo a la derecha. Los totales coinciden con los obtenidos en SQL, lo que valida el cubo.

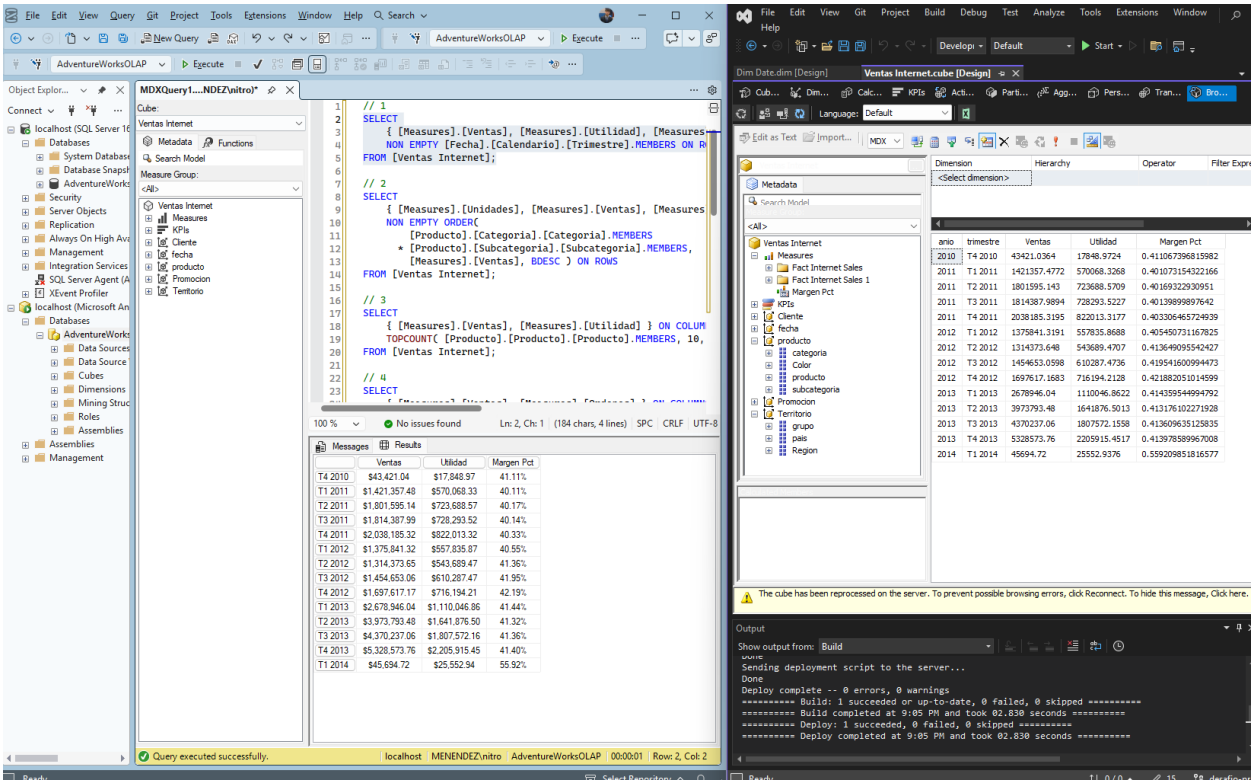


Figura 37. MDX 1: ventas, utilidad y margen por trimestre (coincide con el Problema 1 en SQL).

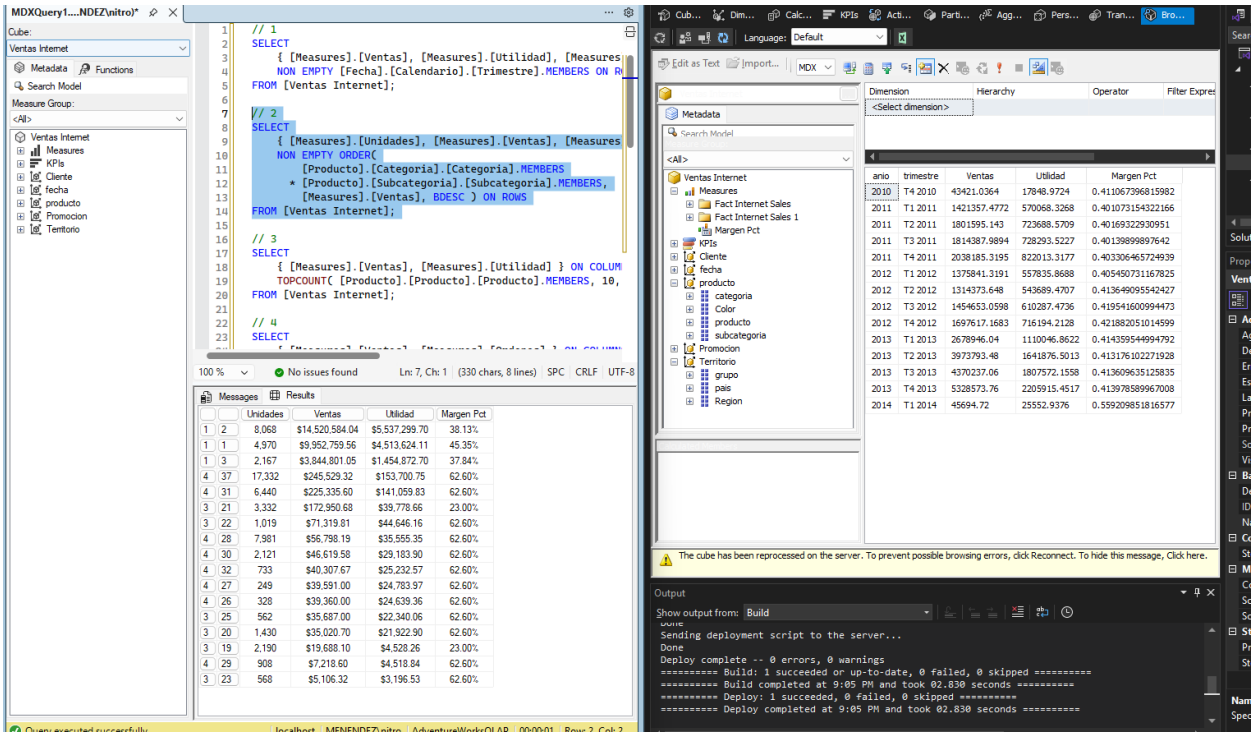
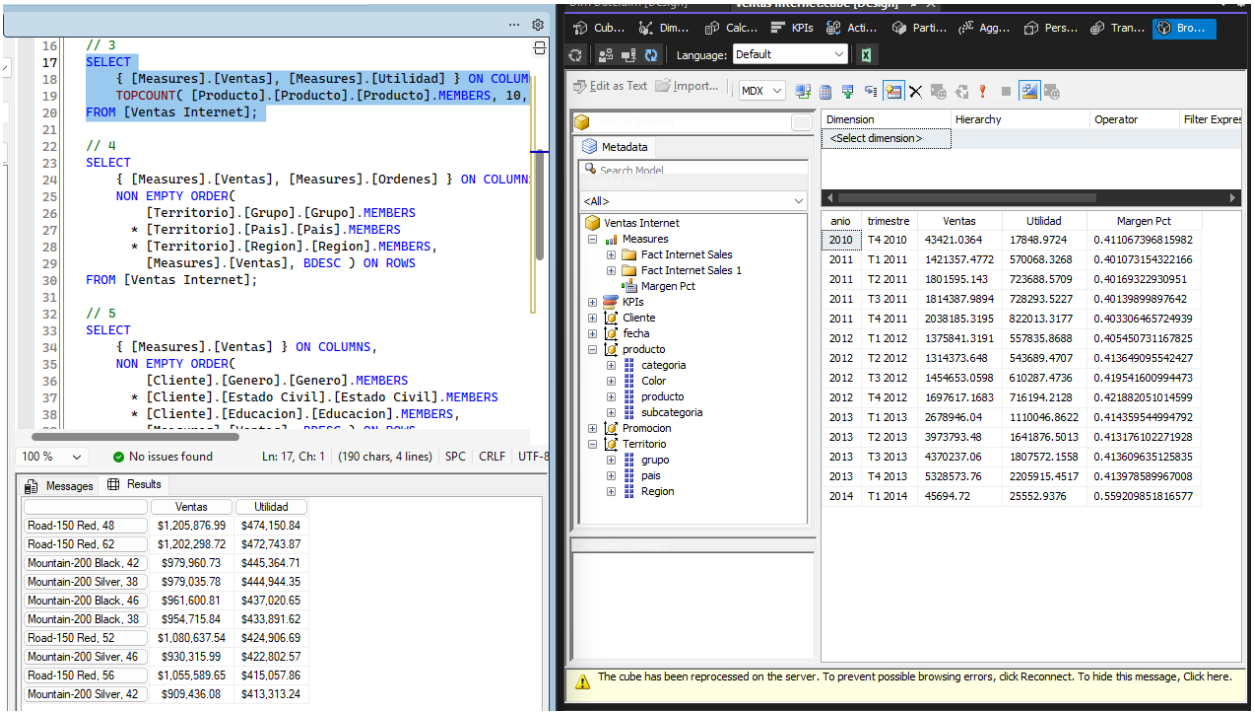


Figura 38. MDX 2: unidades, ventas, utilidad y margen por categoría y subcategoría.



```
// 3
SELECT
    { [Measures].[Ventas], [Measures].[Utilidad] } ON COLUM
    TOPCOUNT( [Producto].[Producto].[Producto].MEMBERS, 10,
FROM [Ventas Internet];

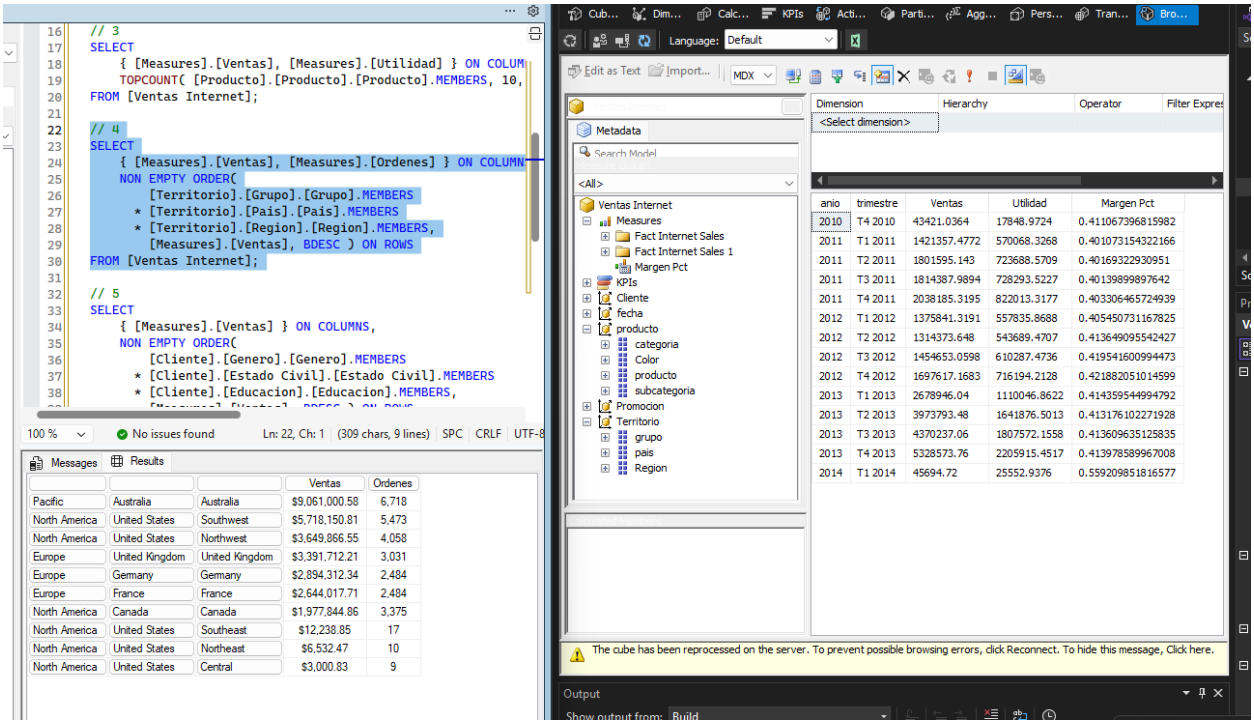
// 4
SELECT
    { [Measures].[Ventas], [Measures].[Ordenes] } ON COLUMN
    NON EMPTY ORDER(
        [Territorio].[Grupo].[Grupo].MEMBERS
      * [Territorio].[Pais].[Pais].MEMBERS
      * [Territorio].[Region].[Region].MEMBERS,
        [Measures].[Ventas], BDESC ) ON ROWS
FROM [Ventas Internet];

// 5
SELECT
    { [Measures].[Ventas] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY ORDER(
        [Cliente].[Genero].[Genero].MEMBERS
      * [Cliente].[Estado Civil].[Estado Civil].MEMBERS
      * [Cliente].[Educacion].[Educacion].MEMBERS,
```

	Ventas	Utilidad
Road-150 Red, 48	$1,205,876.99	$474,150.84
Road-150 Red, 62	$1,202,298.72	$472,743.87
Mountain-200 Black, 42	$979,960.73	$445,364.71
Mountain-200 Silver, 38	$979,035.78	$444,944.35
Mountain-200 Black, 46	$961,600.81	$437,020.65
Mountain-200 Black, 38	$954,715.84	$433,891.62
Road-150 Red, 52	$1,080,637.54	$424,906.69
Mountain-200 Silver, 46	$930,315.99	$422,802.57
Road-150 Red, 56	$1,055,589.65	$415,057.86
Mountain-200 Silver, 42	$909,436.08	$413,313.24

anio	trimestre	Ventas	Utilidad	Margen Pct
2010	T4 2010	43421.0364	17848.9724	0.411067396815982
2011	T1 2011	1421357.4772	570068.3268	0.401073154322166
2011	T2 2011	1801595.143	723688.5709	0.40169322930951
2011	T3 2011	1814387.9894	728293.5227	0.40139899897642
2011	T4 2011	2038185.3195	822013.3177	0.403306465724939
2012	T1 2012	1375841.3191	557835.8688	0.405450731167825
2012	T2 2012	1314373.648	543689.4707	0.413649095542427
2012	T3 2012	1454653.0598	610287.4736	0.419541600994473
2012	T4 2012	1697617.1683	716194.2128	0.421882051014599
2013	T1 2013	2678946.04	1110046.8622	0.414359544994792
2013	T2 2013	3973793.48	1641876.5013	0.413176102271928
2013	T3 2013	4370237.06	1807572.1558	0.413609635125835
2013	T4 2013	5328573.76	2205915.4517	0.413978589967008
2014	T1 2014	45694.72	25552.9376	0.559209851816577

Figura 39. MDX 3: TOPCOUNT de los 10 productos con mayor utilidad.



```
// 3
SELECT
    { [Measures].[Ventas], [Measures].[Utilidad] } ON COLUM
    TOPCOUNT( [Producto].[Producto].[Producto].MEMBERS, 10,
FROM [Ventas Internet];

// 4
SELECT
    { [Measures].[Ventas], [Measures].[Ordenes] } ON COLUMN
    NON EMPTY ORDER(
        [Territorio].[Grupo].[Grupo].MEMBERS
      * [Territorio].[Pais].[Pais].MEMBERS
      * [Territorio].[Region].[Region].MEMBERS,
        [Measures].[Ventas], BDESC ) ON ROWS
FROM [Ventas Internet];

// 5
SELECT
    { [Measures].[Ventas] } ON COLUMNS,
    NON EMPTY ORDER(
        [Cliente].[Genero].[Genero].MEMBERS
      * [Cliente].[Estado Civil].[Estado Civil].MEMBERS
      * [Cliente].[Educacion].[Educacion].MEMBERS,
```

			Ventas	Ordenes
Pacific	Australia	Australia	$9,061,000.58	6,718
North America	United States	Southwest	$5,718,150.81	5,473
North America	United States	Northwest	$3,649,866.55	4,058
Europe	United Kingdom	United Kingdom	$3,391,712.21	3,031
Europe	Germany	Germany	$2,894,312.34	2,484
Europe	France	France	$2,644,017.71	2,484
North America	Canada	Canada	$1,977,844.86	3,375
North America	United States	Southeast	$12,238.85	17
North America	United States	Northeast	$6,532.47	10
North America	United States	Central	$3,000.83	9

anio	trimestre	Ventas	Utilidad	Margen Pct
2010	T4 2010	43421.0364	17848.9724	0.411067396815982
2011	T1 2011	1421357.4772	570068.3268	0.401073154322166
2011	T2 2011	1801595.143	723688.5709	0.40169322930951
2011	T3 2011	1814387.9894	728293.5227	0.40139899897642
2011	T4 2011	2038185.3195	822013.3177	0.403306465724939
2012	T1 2012	1375841.3191	557835.8688	0.405450731167825
2012	T2 2012	1314373.648	543689.4707	0.413649095542427
2012	T3 2012	1454653.0598	610287.4736	0.419541600994473
2012	T4 2012	1697617.1683	716194.2128	0.421882051014599
2013	T1 2013	2678946.04	1110046.8622	0.414359544994792
2013	T2 2013	3973793.48	1641876.5013	0.413176102271928
2013	T3 2013	4370237.06	1807572.1558	0.413609635125835
2013	T4 2013	5328573.76	2205915.4517	0.413978589967008
2014	T1 2014	45694.72	25552.9376	0.559209851816577

Figura 40. MDX 4: ventas y órdenes por grupo, país y región.

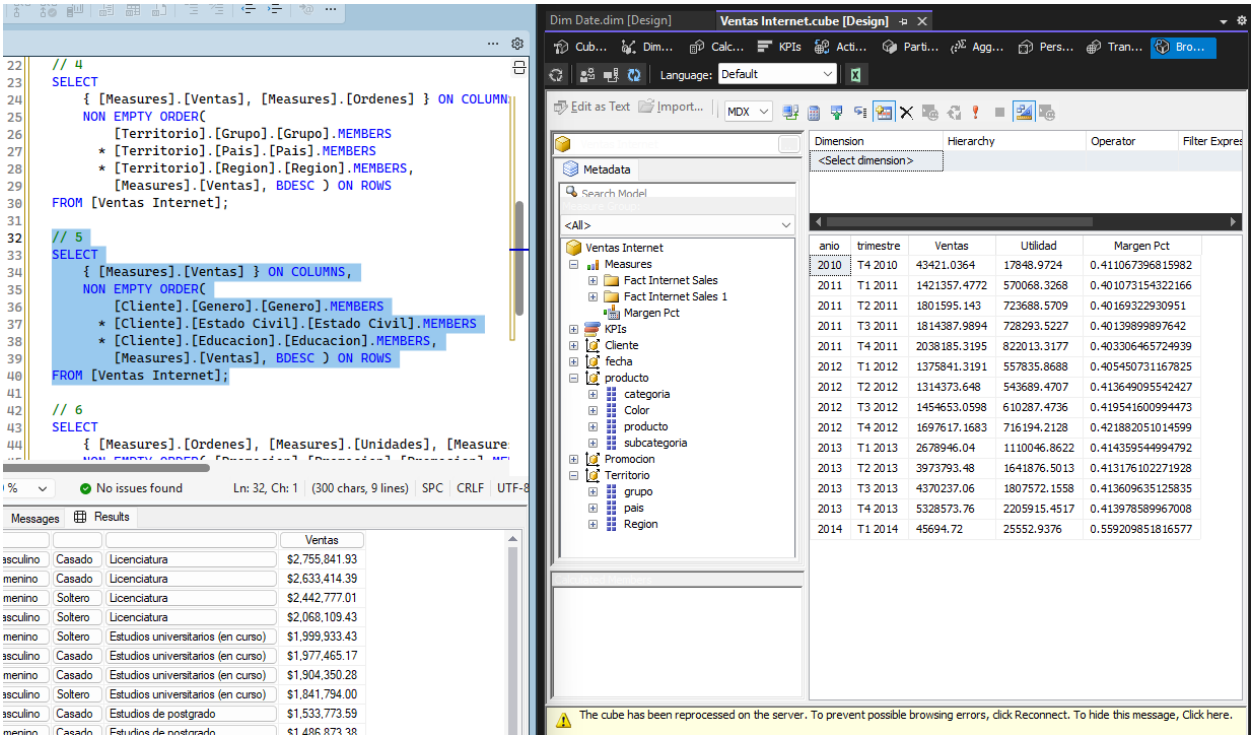


Figura 41. MDX 5: ventas por género, estado civil y nivel educativo.

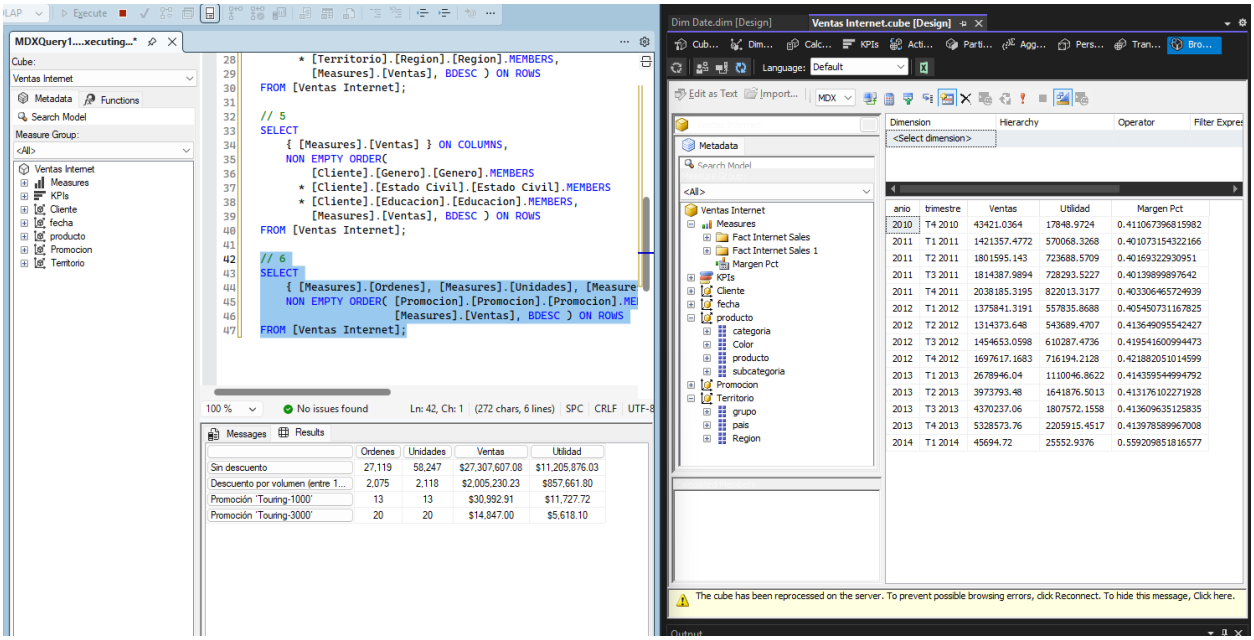


Figura 42. MDX 6: órdenes, unidades, ventas y utilidad por promoción.

Comparación (año 2013)	SQL	Cubo (MDX)
Ventas T1 + T2 + T3 + T4 2013	$16,351,550.34	$16,351,550.34
Ventas totales	$29,358,677.22	$29,358,677.22
Utilidad total	$12,080,883.65	$12,080,883.65

9. Visualización en Power BI

En Power BI Desktop se usó *Get data* → *SQL Server Analysis Services database*, con servidor *localhost*, base **AdventureWorksOLAP** y modo **Connect live**. Así el reporte consulta directamente el cubo, y en el panel *Data* aparecen sus medidas y dimensiones.

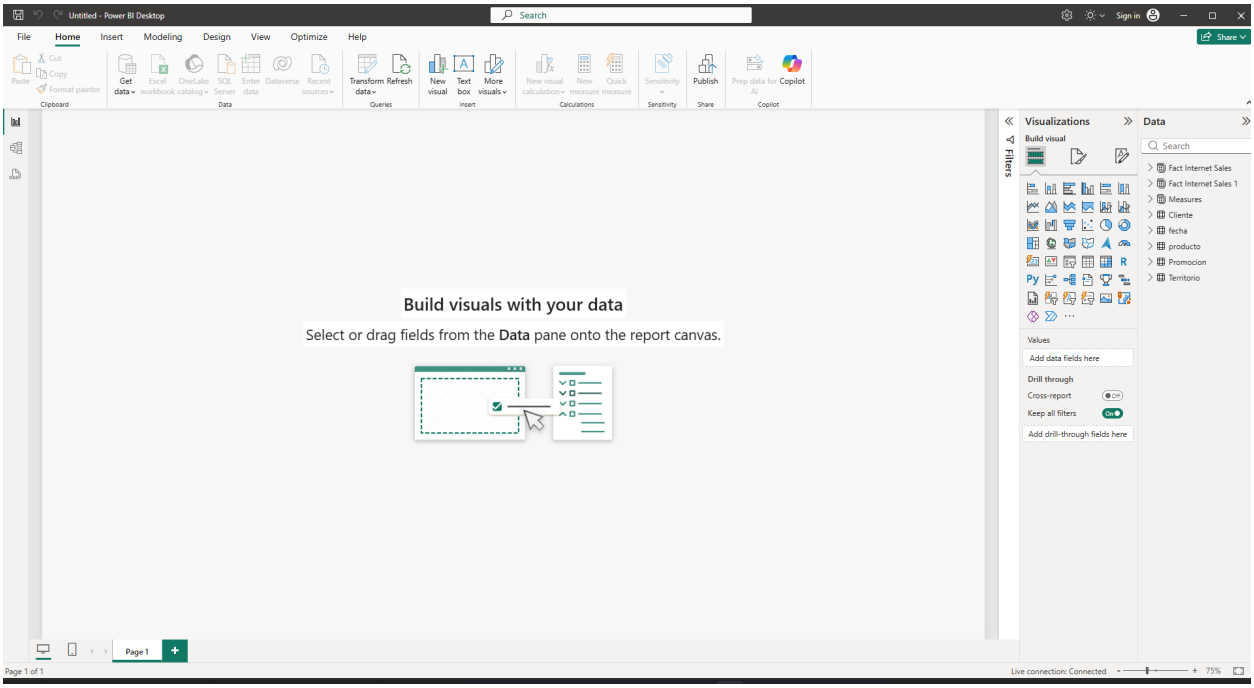


Figura 43. Power BI Desktop conectado en vivo al cubo (Live connection: Connected).

Página 1 (resumen). Cuatro tarjetas de KPIs (Ventas $29.36M, Utilidad $12.08M, Margen 41.15 % y 28K órdenes), un gráfico de columnas y línea con ventas y utilidad por año (Problema 1), un gráfico de barras de ventas por categoría (Problema 2) y un segmentador por año que filtra toda la página.

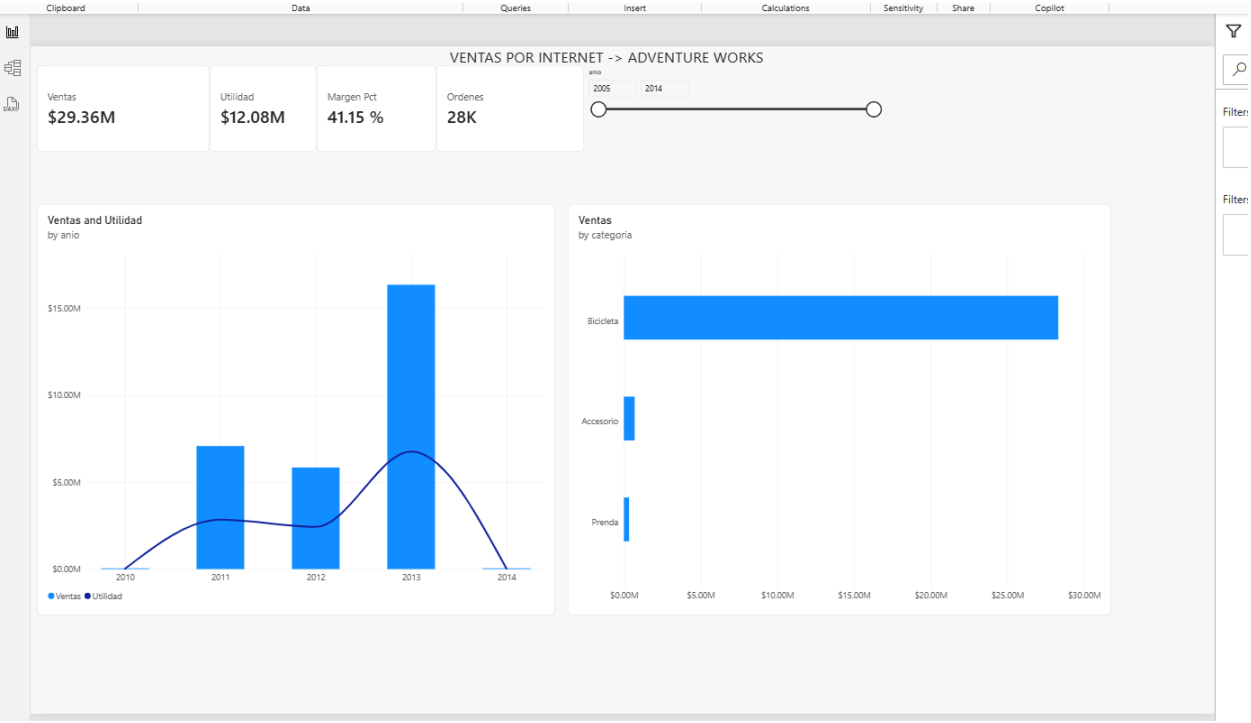


Figura 44. Página 1 – Ventas por Internet: KPIs, tendencia anual y ventas por categoría.

Página 2 (detalle). Top 10 de productos por utilidad usando un filtro Top N (Problema 3), ventas por país (Problema 4), una matriz de ventas por género, estado civil y educación (Problema 5) y una tabla de promociones con unidades, ventas y utilidad (Problema 6).

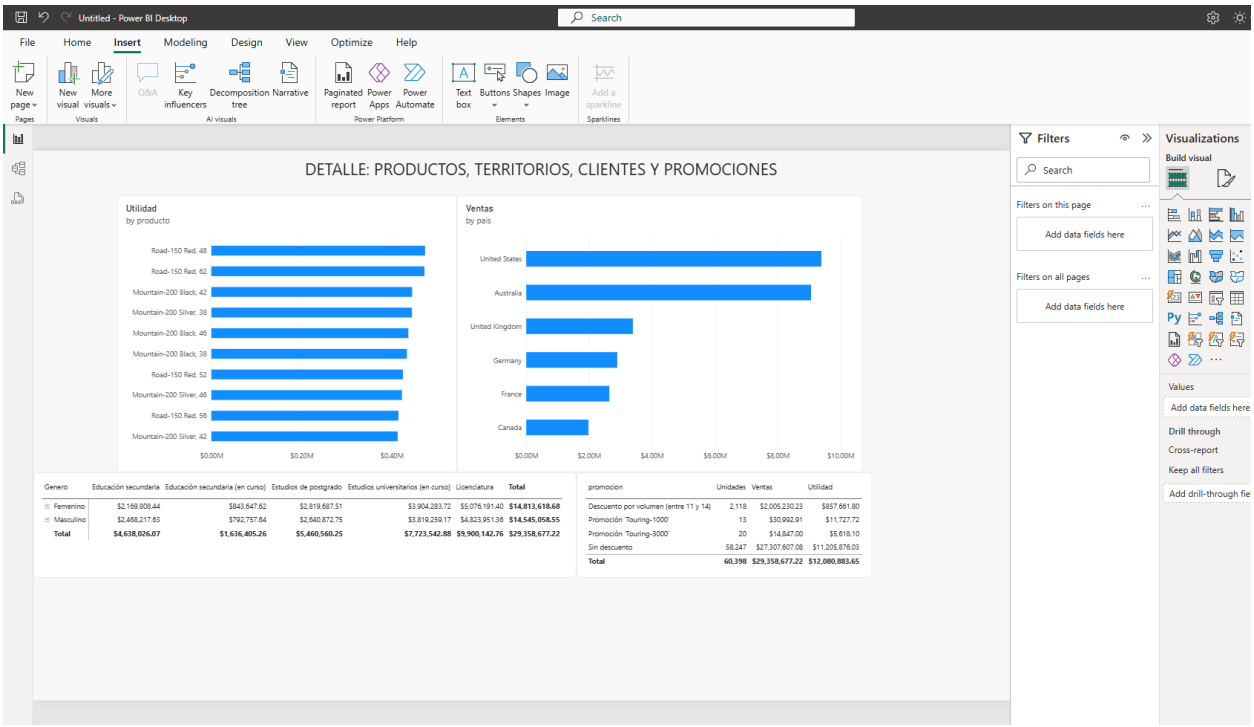


Figura 45. Página 2 – Detalle: productos, territorios, clientes y promociones.

10. Análisis de resultados

Problema 1 – Evolución de ventas y utilidad

Año	Ventas	Crecimiento
2010 (solo diciembre)	$43,421.04	—
2011	$7,075,525.93	—
2012	$5,842,485.20	–17.43 %
2013	$16,351,550.34	+179.87 %
2014 (solo enero)	$45,694.72	Año incompleto

2013 fue el mejor año, con $16.35 millones (56 % de todas las ventas). Las ventas crecen de forma sostenida en cada trimestre de 2013, desde $2.68 M en T1 hasta $5.33 M en T4. El margen se mantiene estable entre 40 % y 42 %. Los años 2010 y 2014 solo incluyen un mes, por lo que no son comparables.

Problema 2 – Categorías y subcategorías

Las **bicicletas** generan cerca de $28.3 millones, el 96.5 % de las ventas: de carretera ($14.52 M, margen 38.13 %), de montaña ($9.95 M, el mejor margen de las bicicletas con 45.35 %) y de paseo ($3.84 M, 37.84 %). Los **accesorios** venden poco pero tienen el mayor margen (62.60 %), por lo que son una oportunidad de venta cruzada. Algunas **prendas** tienen el margen más bajo (23 %).

Problema 3 – Productos más rentables

Los 10 productos más rentables son variantes de **Road-150 Red** y **Mountain-200 (Black/Silver)**. El primero, *Road-150 Red, 48*, aporta $474,150.84 de utilidad. La rentabilidad está concentrada en pocos modelos de bicicleta de gama alta.

Problema 4 – Territorios

Australia es la región con más ventas ($9.06 M, 30.86 %), seguida del suroeste ($5.72 M) y noroeste ($3.65 M) de Estados Unidos. En conjunto Estados Unidos suma unos $9.39 M (≈32 %). En Europa destacan Reino Unido ($3.39 M), Alemania ($2.89 M) y Francia ($2.64 M); Canadá es el país con menos ventas ($1.98 M).

Problema 5 – Perfil del cliente

Las ventas están equilibradas entre mujeres ($14.81 M) y hombres ($14.55 M). Por educación, los clientes con **licenciatura** son los que más compran ($9.90 M), seguidos de quienes cursan estudios universitarios ($7.72 M). El segmento con más ventas es **hombres casados con licenciatura** ($2.76 M), y el rango de edad predominante es de 30 a 44 años.

Problema 6 – Promociones

El 93 % de las ventas ($27.31 M en 27,119 órdenes) se realizó **sin descuento**. El descuento por volumen (entre 11 y 14 unidades) generó $2.01 M. Las promociones *Touring-1000* y *Touring-3000* tuvieron un impacto mínimo (13 y 20 unidades). Las promociones actuales no son un motor relevante de ventas.

11. Conclusiones

- Se restauró AdventureWorksDW2022 en SQL Server 2022 sin errores y se identificó FactInternetSales con cinco dimensiones como el modelo adecuado para analizar las ventas por Internet.
- Las consultas SQL optimizadas (CTE, funciones de ventana y uniones por llaves enteras) respondieron los seis problemas de negocio con resultados claros.
- El cubo OLAP «Ventas Internet» se desplegó y procesó con 0 errores, y sus resultados en MDX coinciden exactamente con los de SQL, lo que confirma que el modelo es correcto.
- El tablero de Power BI, conectado en vivo al cubo, permite explorar los indicadores por año, categoría, producto, territorio, cliente y promoción.
- Para el negocio: las bicicletas concentran el 96.5 % de las ventas, 2013 fue el año de mayor crecimiento y Australia el mercado principal. Se recomienda impulsar la venta cruzada de accesorios (margen de 62.6 %) y replantear las promociones, que hoy tienen poco impacto.

12. Repositorio

Los scripts SQL, las consultas MDX, el proyecto del cubo, el archivo de Power BI y este documento están disponibles en: **https://github.com/menendez2004/datawarehouse** (carpeta *adventureworks-olap*).